

Mục lục

3	Đạo hàm	3
3.1	Giới thiệu về đạo hàm: Tiếp tuyến	3
3.1.1	Tiếp tuyến	3
3.1.2	Đạo hàm	4
3.1.3	Quan hệ giữa đồ thị của f và f'	6
3.1.4	Sự tồn tại của đạo hàm	7
3.1.5	Sự liên tục và sự khả vi	8
3.1.6	Kí hiệu đạo hàm	9
3.2	Các kĩ thuật tính đạo hàm	9
3.2.1	Đạo hàm của một hàm hằng	9
3.2.2	Đạo hàm của một hàm lũy thừa	9
3.2.3	Các qui tắc tính đạo hàm	10
3.2.4	Đạo hàm cấp cao	13
3.3	Đạo hàm của hàm lượng giác, hàm mũ và hàm logarit	13
3.3.1	Đạo hàm của hàm sin và hàm cos	13
3.3.2	Đạo hàm của các hàm lượng giác khác	14
3.3.3	Đạo hàm của hàm mũ và hàm logarit	15
3.4	Tốc độ thay đổi: mô hình hóa chuyển động thẳng	17
3.4.1	Tốc độ thay đổi trung bình và tức thời	17
3.4.2	Giới thiệu về mô hình hóa toán học	19
3.4.3	Chuyển động thẳng (mô hình hóa trong vật lý)	20
3.4.4	Bài toán vật thể rơi	22
3.5	Qui tắc dây chuyền	24
3.5.1	Giới thiệu về qui tắc dây chuyền	24
3.5.2	Công thức đạo hàm mở rộng	25
3.6	Đạo hàm của hàm ẩn	27

3.6.1	Qui trình chung lấy đạo hàm hàm ẩn	27
3.6.2	Công thức đạo hàm cho hàm lượng giác ngược	30
3.6.3	Đạo hàm theo logarit	31
3.7	Các tốc độ thay đổi có liên quan với nhau và ứng dụng	32
3.8	Xấp xỉ tuyến tính và vi phân	36
3.8.1	Xấp xỉ tiếp tuyến	36
3.8.2	Vi phân	37
3.8.3	Sự lan truyền của sai số	38
3.8.4	Phương pháp Newton-Raphson để xấp xỉ nghiệm	39

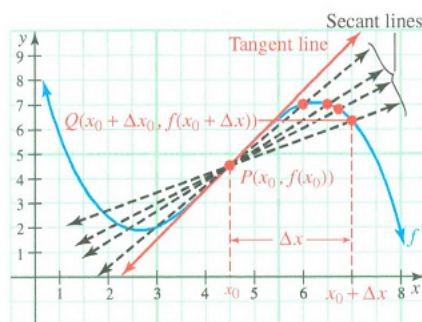
Chương 3

Đạo hàm

3.1 Giới thiệu về đạo hàm: Tiếp tuyến

3.1.1 Tiếp tuyến

Giả sử ta cần tìm hệ số góc của tiếp tuyến với đường cong $y = f(x)$ tại điểm $P(x_0, f(x_0))$. Cách làm là ta sẽ xấp xỉ tiếp tuyến bằng các đường thẳng mà hệ số góc có thể tính được ngay. Cụ thể là, ta xét các đường thẳng nối điểm P với các điểm Q xung quanh trên đồ thị của f . Đường thẳng này được gọi là **cát tuyến**. Khi Q gần P thì cát tuyến này là một xấp xỉ tốt cho tiếp tuyến tại P .



Hệ số góc của cát tuyến này được tính như sau

$$m_c = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Để đưa cát tuyến tiến gần đến tiếp tuyến, ta cho Q tiến tới P trên đồ thị của f bằng cách cho Δx tiến tới 0. Từ đó ta có định nghĩa

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị tại một điểm Tại điểm $P(x_0, f(x_0))$, **tiếp tuyến** với đồ thị của f có **hệ số góc** được tính bởi công thức

$$m_t = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

với điều kiện là giới hạn này tồn tại.

Ví dụ 3.1.1. Tìm hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị của hàm số $f(x) = x^2$ tại điểm $P(-1, 1)$.

Giải

Hệ số góc của tiếp tuyến được tính bởi

$$\begin{aligned} m_t &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-1 + \Delta x) - f(-1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(-1 + \Delta x)^2 - (-1)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-2 + \Delta x) \\ &= -2 \end{aligned}$$

3.1.2 Đạo hàm

Đạo hàm của f tại x được tính bởi

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

với điều kiện là giới hạn này tồn tại.

Chúng ta cũng có thể viết lại công thức trên thành

$$f'(x) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x}$$

với $t = x + \Delta x$. Đôi khi, công thức này dễ tính toán hơn.

Một số quan sát dựa trên khái niệm đạo hàm

- Nếu giới hạn của phân thức trong định nghĩa tồn tại thì ta nói rằng hàm f **khả vi** tại x .
- Giá trị của đạo hàm phụ thuộc vào quá trình lấy giới hạn, chứ không phụ thuộc vào kí hiệu được dùng. Ta thấy rằng nếu $f(x) = x^2$, thì $f'(x) = 2x$. Điều này có nghĩa là
Nếu $g(t) = t^2$ thì $g'(t) = 2t$
Nếu $h(u) = u^2$ thì $h'(u) = 2u$
- Chú ý rằng đạo hàm cũng là một hàm số

Ví dụ 3.1.2. Đạo hàm $f(t) = \sqrt{t}$.

Giải

$$\begin{aligned}
 f'(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \\
 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{t + \Delta t} - \sqrt{t}}{\Delta t} \\
 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{t + \Delta t} - \sqrt{t}}{\Delta t} \left(\frac{\sqrt{t + \Delta t} + \sqrt{t}}{\sqrt{t + \Delta t} + \sqrt{t}} \right) \\
 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(t + \Delta t) - t}{\Delta t(\sqrt{t + \Delta t} + \sqrt{t})} \\
 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{t + \Delta t} + \sqrt{t}} \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{t}}
 \end{aligned}$$

Ví dụ 3.1.3. Ước lượng đạo hàm của $f(x) = \cos x$ tại $x = \frac{\pi}{6}$ bằng cách tính thương

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

gần điểm $x = \frac{\pi}{6}$.

Giải

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\cos(\frac{\pi}{6} + \Delta x) - \cos(\frac{\pi}{6})}{\Delta x}$$

Chọn một dãy các giá trị Δx tiến về 0: chẳng hạn $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ và dùng máy tính để tính giá trị của thương trên. Lấy một dãy Δx tương tự nhưng nhỏ hơn 0. Từ bảng giá trị ta dự đoán rằng $f'(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$.

Δx	$\frac{\pi}{6} + \Delta x$	Difference quotient $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
1	1.523598776	-0.81885
0.5	1.023598776	-0.69146
0.125	0.648598776	-0.55276
0.0625	0.586098776	-0.52673
0.015625	0.539223776	-0.50675
0.0001220704	0.523720846	-0.50005
0.000007629	0.523606405	-0.50003
↓	↓	↓
0	$\frac{\pi}{6} \approx 0.5235987756$	$-\frac{1}{2}$

Định lý 3.1: Phương trình tiếp tuyến với một đường cong tại một điểm Nếu f là hàm số khả vi tại x_0 thì đồ thị của $y = f(x)$ có tiếp tuyến tại điểm $P(x_0, f(x_0))$ với hệ số góc $f'(x_0)$ và phương trình là

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Ví dụ 3.1.4. Tìm phương trình của tiếp tuyến với đồ thị của hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ tại điểm có $x = 2$.

Giải

Trước hết, ta tìm $f'(x)$:

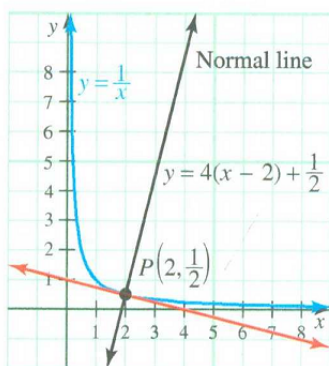
$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x + \Delta x} - \frac{1}{x}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x - (x + \Delta x)}{x \Delta x (x + \Delta x)} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x + \Delta x)} \\ &= \frac{-1}{x^2} \end{aligned}$$

Sau đó, tìm hệ số góc của tiếp tuyến tại $x = 2$: $m = f'(2) = -\frac{1}{4}$. Vì $f(2) = \frac{1}{2}$, phương trình của tiếp tuyến là

$$y = -\frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{2}$$

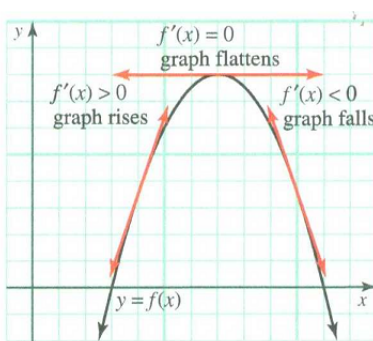
hoặc viết theo dạng tổng quát là $x + 4y - 4 = 0$.

Pháp tuyến của đồ thị: Pháp tuyến với đồ thị của f tại điểm P là đường thẳng vuông góc với tiếp tuyến của đồ thị tại P .

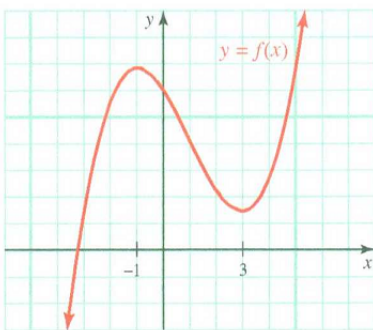


3.1.3 Quan hệ giữa đồ thị của f và f'

f' là số đo của hệ số góc nên tại một điểm x mà $f'(x) > 0$ thì tiếp tuyến phải hướng lên và do đó đồ thị đi lên. Tương tự, khi $f'(x) < 0$ thì tiếp tuyến phải hướng xuống và do đó đồ thị đi xuống. Nếu $f'(x) = 0$ thì tiếp tuyến nằm ngang và do đó đồ thị cũng nằm ngang.

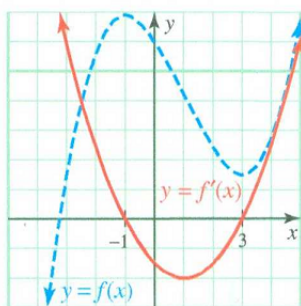


Ví dụ 3.1.5. Đồ thị của f được cho trong hình dưới. Hãy phác thảo đồ thị của f' .



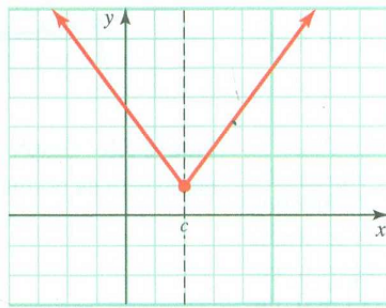
Giải

Chú ý rằng đồ thị của f đi lên với $x < -1$ và với $x > 3$; nó đi xuống với $-1 < x < 3$; và nó có tiếp tuyến nằm ngang tại $x = -1$ và $x = 3$. Do đó, đồ thị của f' ở phía trên trục x ($f'(x) > 0$) với $x < -1$ và $x > 3$, phía dưới trục x với $-1 < x < 3$ ($f'(x) < 0$) và cắt trục x tại $x = -1$ và $x = 3$. Một đồ thị f' có những tính chất này được vẽ trong hình sau.

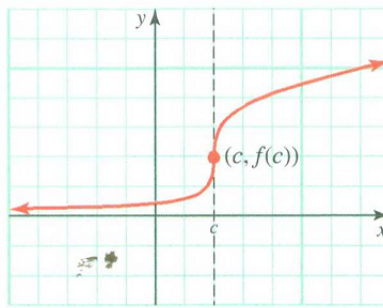


3.1.4 Sự tồn tại của đạo hàm

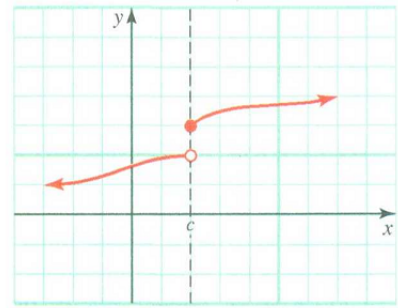
Một hàm số **khả vi** chỉ khi giới hạn trong định nghĩa của đạo hàm tồn tại. Tại các điểm mà hàm số f không khả vi thì ta nói là đạo hàm của f không tồn tại. 3 trường hợp thường gặp mà đạo hàm không tồn tại tại điểm $(c, f(c))$ nằm trong miền xác định của hàm số f được cho trong hình dưới



a. Corner point



b. Vertical tangent

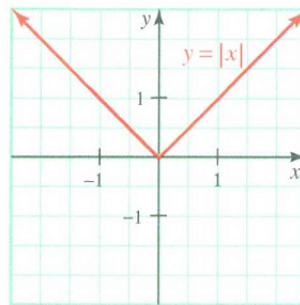


c. Point of discontinuity

Ví dụ 3.1.6. Chứng minh rằng hàm giá trị tuyệt đối $f(x) = |x|$ không khả vi tại $x = 0$.

Giải

Đồ thị của f được cho trong hình dưới



Ta để ý rằng hệ số góc của đồ thị ở bên trái điểm $x = 0$ là -1 còn ở bên phải là 1. Sử dụng định nghĩa của đạo hàm ta có

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x}$$

Chúng ta phải xét các giới hạn một bên, vì $|\Delta x| = \Delta x$ khi $\Delta x > 0$ và $|\Delta x| = -\Delta x$ khi $\Delta x < 0$.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1$$

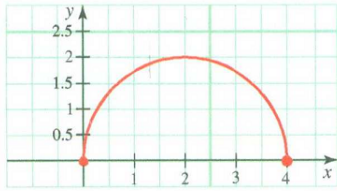
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

Giới hạn trái và phải khác nhau nên giới hạn không tồn tại. Vì vậy mà đạo hàm không tồn tại tại $x = 0$.

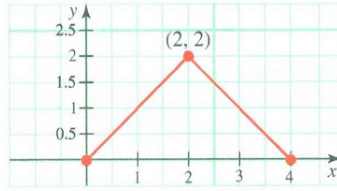
3.1.5 Sự liên tục và sự khả vi

Định lý 3.2 Nếu một hàm số f khả vi tại c thì nó cũng liên tục tại c .

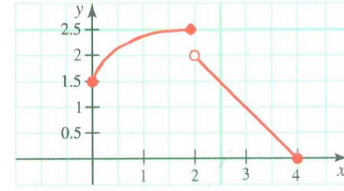
Ta chú ý rằng điều ngược lại không đúng. Một hàm số liên tục tại c chưa chắc đã khả vi tại c . Cuối cùng, một hàm số không liên tục tại c thì không thể nào có đạo hàm tại điểm đó.



a. Continuous on $[0, 4]$; differentiable on $(0, 4)$



b. Continuous on $[0, 4]$; not differentiable at $x = 2$



c. Discontinuous at $x = 2$; cannot be differentiable at $x = 2$

3.1.6 Kí hiệu đạo hàm

Thay vì dùng $f'(x)$ để kí hiệu đạo hàm của hàm số $y = f(x)$, ta có thể dùng kí hiệu $\frac{dy}{dx}$. Kí hiệu này được gọi là **kí hiệu Leibniz** và được đọc là "đạo hàm của y theo x ."

Ví dụ, nếu $y = x^2$ thì đạo hàm là $y' = 2x$, hoặc $\frac{dy}{dx} = 2x$. Nếu ta muốn kí hiệu giá trị của đạo hàm tại c ta viết

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=c}$$

Ví dụ, ta tính đạo hàm $\frac{dy}{dx} = 2x$ tại $x = 3$ bằng cách viết

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=3} = 2x \Big|_{x=3} = 2 \cdot 3 = 6$$

Một cách viết khác mà bỏ cả kí hiệu y và f là

$$\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$$

và được đọc là "đạo hàm của x^2 theo x là $2x$."

3.2 Các kĩ thuật tính đạo hàm

3.2.1 Đạo hàm của một hàm hằng

Định lí 3.3 Một hàm hằng $f(x) = k$ có đạo hàm là $f'(x) = 0$; theo kí hiệu Leibniz là

$$\frac{d}{dx}(k) = 0$$

3.2.2 Đạo hàm của một hàm lũy thừa

Định lí 3.4 Với mọi số thực n , hàm lũy thừa $f(x) = x^n$ có đạo hàm $f'(x) = nx^{n-1}$; theo kí hiệu Leibniz là

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

Ví dụ 3.2.1. Đạo hàm mỗi hàm số dưới đây

a. $f(x) = x^8$ b. $g(x) = x^{3/2}$ c. $h(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{x^2}$

Giải

a. Áp dụng định lí 3.3 với $n = 8$ ta tìm được

$$\frac{d}{dx}(x^8) = 8x^{8-1} = 8x^7$$

b. Áp dụng định lí 3.3 với $n = \frac{3}{2}$ ta tìm được

$$\frac{d}{dx}(x^{3/2}) = \frac{3}{2}x^{3/2-1} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$$

c. Ta chú ý rằng $h(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{x^2} = x^{-5/3}$. Do đó

$$\frac{d}{dx}(x^{-5/3}) = -\frac{5}{3}x^{-5/3-1} = -\frac{5}{3}x^{-8/3}$$

3.2.3 Các qui tắc tính đạo hàm

Định lí 3.5: Các qui tắc cơ bản để kết hợp các đạo hàm

Nếu f và g là các hàm khả vi tại mọi x , và a , b và c là các số thực bất kì thì các hàm cf , $f + g$, fg và f/g (với $g(x) \neq 0$) cũng khả vi, và đạo hàm của chúng thỏa mãn các công thức sau

Tên qui tắc	Kí hiệu hàm số	Kí hiệu Leibniz
Nhân với hằng số	$[cf(x)]' = cf'(x)$	$\frac{d}{dx}(cf) = c \frac{df}{dx}$
Qui tắc cộng, trừ	$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$	$\frac{d}{dx}(f \pm g) = \frac{df}{dx} \pm \frac{dg}{dx}$
Qui tắc tuyến tính	$[af(x) + bg(x)]' = af'(x) + bg'(x)$	$\frac{d}{dx}(af + bg) = a \frac{df}{dx} + b \frac{dg}{dx}$
Qui tắc nhân	$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$	$\frac{d}{dx}(fg) = g \frac{df}{dx} + f \frac{dg}{dx}$
Qui tắc chia $[g(x) \neq 0]$	$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$	$\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \frac{df}{dx} - f \frac{dg}{dx}}{g^2}$

Ví dụ 3.2.2. Đạo hàm mỗi hàm số sau

a. $f(x) = 2x^2 - 5\sqrt{x}$ b. $p(x) = (3x^2 - 1)(7 + 2x^3)$
c. $q(x) = \frac{4x - 7}{3 - x^2}$ d. $g(x) = (4x + 3)^2$
e. $F(x) = \frac{2}{3x^2} - \frac{x}{3} + \frac{4}{5} + \frac{x+1}{x}$

Giải

a. Áp dụng qui tắc tuyến tính và qui tắc mũ:

$$\begin{aligned}f'(x) &= 2(x^2)' - 5(x^{1/2})' \\&= 2(2x) - 5\left(\frac{1}{2}\right)(x^{-1/2}) \\&= 4x - \frac{5}{2}x^{-1/2}\end{aligned}$$

b. Áp dụng qui tắc nhân; sau đó áp dụng qui tắc tuyến tính và qui tắc lũy thừa:

$$\begin{aligned}p'(x) &= (3x^2 - 1)(7 + 2x^3)' + (3x^2 - 1)'(7 + 2x^3) \\&= (3x^2 - 1)(6x^2) + (6x)(7 + 2x^3) \\&= 6x(5x^3 - x + 7)\end{aligned}$$

c. Áp dụng qui tắc chia, sau đó là qui tắc tuyến tính và qui tắc lũy thừa:

$$\begin{aligned}q'(x) &= \frac{(3 - x^2)(4x - 7)' - (4x - 7)(3 - x^2)'}{(3 - x^2)^2} \\&= \frac{(3 - x^2)(4) - (4x - 7)(-2x)}{(3 - x^2)^2} \\&= \frac{12 - 4x^2 + 8x^2 - 14x}{(3 - x^2)^2} \\&= \frac{4x^2 - 14x + 12}{(3 - x^2)^2}\end{aligned}$$

d. Viết $g(x) = (4x + 3)(4x + 3)$ trước khi sử dụng qui tắc nhân:

$$\begin{aligned}g'(x) &= (4x + 3)(4x + 3)' + (4x + 3)'(4x + 3) \\&= (4x + 3)(4) + (4)(4x + 3) \\&= 8(4x + 3)\end{aligned}$$

e. Viết lại hàm số sử dụng số mũ âm cho các lũy thừa nghịch đảo:

$$F(x) = \frac{2}{3}x^{-2} - \frac{1}{3}x + \frac{4}{5} + 1 + x^{-1}$$

Sau đó áp dụng qui tắc lũy thừa với từng số hạng để được

$$\begin{aligned}F'(x) &= \frac{2}{3}(-2x^{-3}) - \frac{1}{3} + 0 + 0 + (-1)x^{-2} \\&= -\frac{4}{3}x^{-3} - \frac{1}{3} - x^{-2}\end{aligned}$$

Ví dụ 3.2.3 (Phương trình của tiếp tuyến). Tìm phương trình chính tắc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số

$$f(x) = \frac{3x^2 + 5}{2x^2 + x - 3}$$

tại điểm mà $x = -1$.

Giải

Tính $f(x)$ tại $x = -1$, ta tìm được $f(-1) = -4$; do đó, tiếp điểm là $(-1, -4)$. Hệ số góc của tiếp tuyến tại $(-1, -4)$ là $f'(-1)$. Tìm $f'(x)$ bằng cách áp dụng qui tắc chia:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2x^2 + x - 3)(3x^2 + 5)' - (3x^2 + 5)(2x^2 + x - 3)'}{(2x^2 + x - 3)^2} \\ &= \frac{(2x^2 + x - 3)(6x) - (3x^2 + 5)(4x + 1)}{(2x^2 + x - 3)^2} \end{aligned}$$

Do đó hệ số góc của tiếp tuyến là

$$f'(-1) = 9$$

Phương trình của tiếp tuyến tại $(-1, -4)$ là

$$y = 9(x + 1) + (-4)$$

hoặc ở dạng tổng quát là $9x - y + 5 = 0$.

Ví dụ 3.2.4 (Tìm các đường tiếp tuyến nằm ngang). Cho $y = (x - 2)(x^2 + 4x - 7)$. Tìm tất cả các điểm trên đường cong này mà tại đó tiếp tuyến nằm ngang.

Giải

Tiếp tuyến nằm ngang khi $dy/dx = 0$, vì đạo hàm chính là hệ số góc và đường thẳng ngang có hệ số góc là 0.

Áp dụng qui tắc nhân, ta được

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= (x - 2)(x^2 + 4x - 7)' + (x - 2)'(x^2 + 4x - 7) \\ &= (x - 2)(2x + 4) + (1)(x^2 + 4x - 7) \\ &= 2x^2 - 8 + x^2 + 4x - 7 \\ &= 3x^2 + 4x - 15 \end{aligned}$$

Do đó, $dy/dx = 0$ khi $x = \frac{5}{3}$ hoặc $x = -3$. Các điểm tương ứng $(\frac{5}{3}, \frac{-22}{27})$ và $(-3, 50)$ là các điểm trên đường cong mà tại đó tiếp tuyến nằm ngang.

3.2.4 Đạo hàm cấp cao

Ta có thể lấy đạo hàm của đạo hàm một hàm số. Khi đó, ta gọi f' là **đạo hàm cấp 1** của f và f'' là **đạo hàm cấp 2** của f . Ta cũng có thể kí hiệu đạo hàm cấp hai là $(f')'$. Các đạo hàm cấp cao khác cũng được định nghĩa và kí hiệu tương tự. Ta có bảng sau

Kí hiệu Leibniz			
Đạo hàm cấp 1	y'	$f'(x)$	$\frac{dy}{dx}$ hay $\frac{d}{dx}f(x)$
Đạo hàm cấp 2	y''	$f''(x)$	$\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2}$ hay $\frac{d^2}{dx^2}f(x)$
Đạo hàm cấp 3	y'''	$f'''(x)$	$\frac{d}{dx}\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) = \frac{d^3y}{dx^3}$ hay $\frac{d^3}{dx^3}f(x)$
Đạo hàm cấp 4	$y^{(4)}$	$f^{(4)}(x)$	$\frac{d^4y}{dx^4}$ hay $\frac{d^4}{dx^4}f(x)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
Đạo hàm cấp n	$y^{(n)}$	$f^{(n)}(x)$	$\frac{d^ny}{dx^n}$ hay $\frac{d^n}{dx^n}f(x)$

Ví dụ 3.2.5 (Đạo hàm cấp cao của một hàm đa thức). Tìm đạo hàm tất cả các cấp của

$$p(x) = -2x^4 + 9x^3 - 5x^2 + 7$$

Giải

$$p'(x) = -8x^3 + 27x^2 - 10x$$

$$p''(x) = -24x^2 + 54x - 10$$

$$p'''(x) = -48x + 54$$

$$p^{(4)}(x) = -48$$

$$p^{(5)}(x) = 0, \dots, p^{(k)}(x) = 0 \quad (k \geq 5)$$

3.3 Đạo hàm của hàm lượng giác, hàm mũ và hàm logarit

3.3.1 Đạo hàm của hàm sin và hàm cos

Trong tính toán chúng ta giả sử rằng các hàm lượng giác là hàm số của các số thực hoặc là của các góc được đo bằng radian.

Việc tìm đạo hàm của hàm sin và cos được thực hiện dựa trên 2 giới hạn mà chúng ta đã thiết lập trong Định lí 2.3

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1 \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$$

Định lí 3.6: Đạo hàm của hàm sin và cos

Các hàm $\sin x$ và $\cos x$ khả vi với mọi x và

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sin x &= \cos x & \text{hay} & \quad (\sin x)' = \cos x \\ \frac{d}{dx} \cos x &= -\sin x & \text{hay} & \quad (\cos x)' = -\sin x\end{aligned}$$

Ví dụ 3.3.1 (Đạo hàm hàm lượng giác với qui tắc nhân). Đạo hàm $f(x) = x^2 \sin x$.

Giải

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^2 \sin x) \\ &= x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + (\sin x) \frac{d}{dx}(x^2) \\ &= x^2 \cos x + 2x \sin x\end{aligned}$$

Ví dụ 3.3.2 (Đạo hàm hàm lượng giác với qui tắc chia). Đạo hàm $h(t) = \frac{\sqrt{t}}{\cos t}$.

Giải

Viết $\sqrt{t}$ thành $t^{1/2}$. Khi đó

$$\begin{aligned}h'(t) &= \frac{d}{dt} \left[\frac{t^{1/2}}{\cos t} \right] \\ &= \frac{\cos t \frac{d}{dt}(t^{1/2}) - t^{1/2} \frac{d}{dt}(\cos t)}{\cos^2 t} \\ &= \frac{\frac{1}{2}t^{-1/2} \cos t - t^{1/2}(-\sin t)}{\cos^2 t} \\ &= \frac{\cos t + 2t \sin t}{2\sqrt{t} \cos^2 t}\end{aligned}$$

3.3.2 Đạo hàm của các hàm lượng giác khác

Để đạo hàm các hàm lượng giác khác chúng ta cần 8 **đẳng thức cơ bản** sau

$$\begin{aligned}\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} & \cot x &= \frac{\cos x}{\sin x} \\ \sec x &= \frac{1}{\cos x} & \csc x &= \frac{1}{\sin x} & \cot x &= \frac{1}{\tan x} \\ \cos^2 x + \sin^2 x &= 1 & 1 + \tan^2 x &= \sec^2 x & \cot^2 x + 1 &= \csc^2 x\end{aligned}$$

Định lí 3.7: Đạo hàm của các hàm lượng giác

Sáu hàm lượng giác cơ bản $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\csc x$, $\sec x$ và $\cot x$ khả vi tại mọi điểm mà chúng xác định, và

$$\begin{array}{lll} \frac{d}{dx} \sin x = \cos x & \frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x & \frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x \\ \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x & \frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x & \frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x \end{array}$$

Ví dụ 3.3.3. Đạo hàm $f(\theta) = 3\theta \sec \theta$.

Giải

$$\begin{aligned} f'(\theta) &= \frac{d}{d\theta}(3\theta \sec \theta) \\ &= 3\theta \frac{d}{d\theta} \sec \theta + \sec \theta \frac{d}{d\theta}(3\theta) \\ &= 3\theta \sec \theta \tan \theta + 3 \sec \theta \end{aligned}$$

Ví dụ 3.3.4. Đạo hàm $f(x) = \sec x \tan x$.

Giải

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(\sec x \tan x) \\ &= \sec x \frac{d}{dx}(\tan x) + \frac{d}{dx}(\sec x) \tan x \\ &= \sec x(\sec^2 x) + \tan x(\sec x \tan x) \\ &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x \\ &= \sec^3 x + \sec x(\sec^2 x - 1) \\ &= 2 \sec^3 x - \sec x \end{aligned}$$

3.3.3 Đạo hàm của hàm mũ và hàm logarit

Định lí tiếp theo, mặc dù rất dễ nhớ, lại là một trong những định lí quan trọng nhất của phép tính vi phân.

Định lí 3.8: Quy tắc tính đạo hàm của hàm mũ với cơ số e

Hàm mũ e^x khả vi với mọi x và có đạo hàm là

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x \quad \text{hay} \quad (e^x)' = e^x$$

Ví dụ 3.3.5. Cho $f(x) = x^2 e^x$.

a. Tìm $f'(x)$ và $f''(x)$.

b. Với giá trị nào của x thì $f'(x) = 0$?

Giải

a. Sử dụng qui tắc nhân, ta tìm được

$$\begin{aligned}f'(x) &= x^2(e^x)' + (x^2)'e^x \\&= x^2 e^x + 2x e^x \\f''(x) &= (x^2 e^x + 2x e^x)' \\&= x^2(e^x)' + (x^2)'e^x + (2x)'e^x + 2x(e^x)' \\&= x^2 e^x + 2x e^x + 2e^x + 2x e^x \\&= x^2 e^x + 4x e^x + 2e^x\end{aligned}$$

b. Để tìm xem khi nào $f'(x) = 0$, ta giải

$$\begin{aligned}x^2 e^x + 2x e^x &= 0 \\x(x + 2)e^x &= 0 \\x = 0, \quad x &= -2\end{aligned}$$

Định lí 3.9: Qui tắc tính đạo hàm của hàm logarit tự nhiên

Hàm logarit tự nhiên $\ln x$ khả vi với mọi $x > 0$, với đạo hàm là

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x} \quad \text{hay} \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Ví dụ 3.3.6. Đạo hàm $f(x) = \frac{\ln x}{\sin x}$.

Giải

Ta sử dụng qui tắc chia:

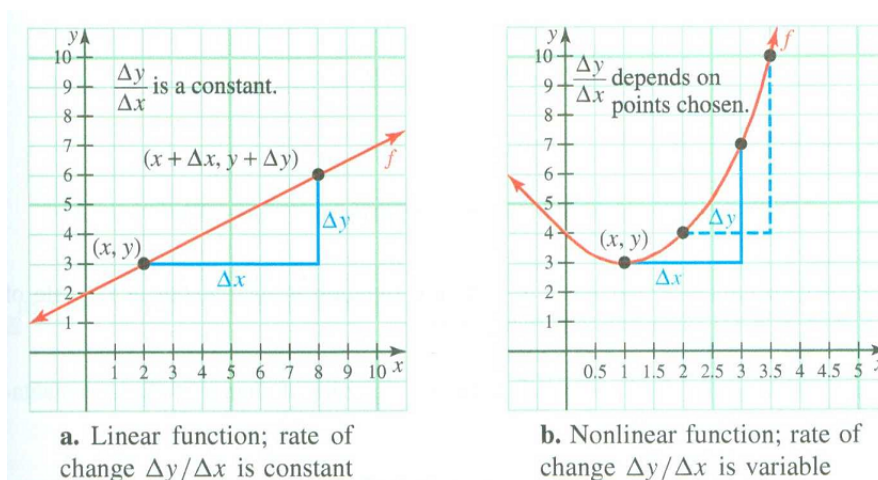
$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{(\sin x) \frac{d}{dx}(\ln x) - (\ln x) \frac{d}{dx}(\sin x)}{\sin^2 x} \\&= \frac{(\sin x)(\frac{1}{x}) - (\ln x)(\cos x)}{\sin^2 x} \\&= \frac{\sin x - x \ln x \cos x}{x \sin^2 x}\end{aligned}$$

3.4 Tốc độ thay đổi: mô hình hóa chuyển động thẳng

Đạo hàm có thể được hiểu là tốc độ thay đổi. Cách hiểu này dẫn đến rất nhiều ứng dụng. Đạo hàm có thể tượng trưng cho vận tốc của một vật, tốc độ thay đổi dân số, tốc độ lạm phát hoặc tốc độ cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên.

3.4.1 Tốc độ thay đổi trung bình và tức thời

Đối với hàm tuyến tính $f(x) = ax + b$ thì hệ số góc $m = a$ có thể hiểu là tốc độ thay đổi của y theo x . Tuy nhiên, đối với hàm $y = g(x)$ không tuyến tính thì tốc độ thay đổi của y theo x thay đổi theo từng điểm.



Tốc độ thay đổi trung bình của $y = f(x)$ theo x là

$$\text{TỐC ĐỘ THAY ĐỔI TRUNG BÌNH} = \frac{\text{LƯỢNG THAY ĐỔI CỦA } y}{\text{LƯỢNG THAY ĐỔI CỦA } x} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Tốc độ thay đổi tức thời tại x chính là giới hạn của tốc độ thay đổi trung bình khi $\Delta \rightarrow 0$.

Tốc độ thay đổi tức thời Giả sử $f(x)$ khả vi tại $x = x_0$. **Tốc độ thay đổi tức thời** của $y = f(x)$ theo x tại x_0 là giá trị của đạo hàm của f tại x_0 . Tức là,

$$\text{TỐC ĐỘ THAY ĐỔI TỨC THỜI} = f'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$$

Ví dụ 3.4.1. Cho $f(x) = x^2 - 4x + 7$.

- Tìm tốc độ thay đổi trung bình của f theo x giữa $x = 3$ và 5 .
- Tìm tốc độ thay đổi tức thời của f tại $x = 3$.

Giải

a. Tốc độ thay đổi (trung bình) từ $x = 3$ đến $x = 5$ là

$$\frac{f(5) - f(3)}{5 - 3} = \frac{8}{2} = 4$$

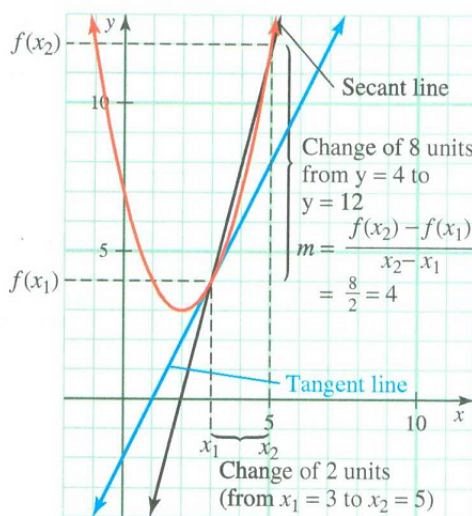
b. Đạo hàm của hàm số là

$$f'(x) = 2x - 4$$

Do đó, tốc độ thay đổi tức thời của f tại $x = 3$ là

$$f'(3) = 2(3) - 4 = 2$$

Hệ số góc của cát tuyến là 4 và tiếp tuyến tại $x = 3$ có hệ số góc là 2, như ta thấy trên hình.



Đôi khi ta quan tâm đến tốc độ thay đổi tương đối hơn là tốc độ thay đổi tuyệt đối. Tốc độ thay đổi tương đối được định nghĩa như sau

$$\text{TỐC ĐỘ THAY ĐỔI TƯƠNG ĐỐI} = \frac{\text{TỐC ĐỘ THAY ĐỔI TUYỆT ĐỐI}}{\text{KÍCH THƯỚC CỦA ĐỐI TƯỢNG}}$$

Tốc độ thay đổi tương đối: Tốc độ thay đổi tương đối của $y = f(x)$ tại $x = x_0$ được tính bởi tỉ số

$$\text{TỐC ĐỘ THAY ĐỔI TƯƠNG ĐỐI} = \frac{f'(x_0)}{f(x_0)}$$

Ví dụ 3.4.2. Nếu bạn kiếm được 15 000 \$ mỗi năm và được tăng 3000 \$ thì bạn sẽ rất hài lòng. Tuy nhiên, số tăng đó sẽ ít ý nghĩa hơn nhiều nếu bạn kiếm được 100 000 \$ mỗi năm. Trong cả hai trường hợp, lượng thay đổi là 3000 \$, nhưng trong trường hợp đầu thì tốc độ thay đổi tương đối là $3000/15000=20\%$ còn trong trường hợp thứ hai, tốc độ này nhỏ hơn nhiều $3000/100\,000=3\%$.

3.4.2 Giới thiệu về mô hình hóa toán học

Thường thì một tình huống thực tế quá phức tạp để có thể định nghĩa một cách chính xác bằng toán học. Do đó, khi gặp phải một tình huống như vậy, chúng ta cần phải đưa ra một mô hình toán học dựa trên những giả thiết thực tế. Mô hình này có thể dùng để tìm lời giải cho bài toán thực tế. Quá trình phát triển mô hình toán học này được gọi là **mô hình hóa toán học**.

Học cách sử dụng những kỹ thuật mô hình hóa là một phần quan trọng trong việc học toán. Việc mô hình hóa có 3 công đoạn

- Bước 1: trừu tượng hóa. Ta sẽ đưa ra những giả thiết để có thể miêu tả bài toán bằng ngôn ngữ toán học.
- Bước 2: phân tích. Bài toán được phân tích và giải bằng những công cụ toán học, chẳng hạn như giải tích.
- Bước 3: diễn giải kết quả. Các kết quả toán học đưa ra phải được diễn giải lại theo ngôn ngữ của bài toán thực tế.

Chúng ta có thể thu thập dữ liệu để kiểm tra lại tính chính xác của kết quả và từ đó có thể điều chỉnh lại những giả thiết trong mô hình. Quá trình tiếp tục cho đến khi mô hình phù hợp với thực tế ở một độ chính xác cho phép.

Ví dụ 3.4.3 (Xác định mô hình). Khi nghiên cứu một hiện tượng thì ta phải thu thập dữ liệu. Phân loại dữ liệu để so sánh nó với các mô hình đã biết là một kỹ năng quan trọng. Xác định xem các tập dữ liệu dưới đây tương ứng với từng mô hình nào sau đây: tuyến tính, bậc 2, bậc 3, mô hình logarit, mũ hay sin?

a.

x	y
-4	2
-3	1.28
-2	0.72
-1	0.32
0	0.08
1	0.00
2	0.08
3	0.32
4	0.72

b.

x	y
-4	-20.7
-3	-16.5
-2	-12.3
-1	-8.2
0	-3.8
1	0.4
2	4.7
3	8.9
4	13.12
5	17.3

c.

x	y
0.0	0.0
1.0	1.7
1.5	2.0
2.5	1.2
3.5	-0.7
4.5	-1.9
5.5	-1.4
6.0	-0.6
6.5	0.4

d.

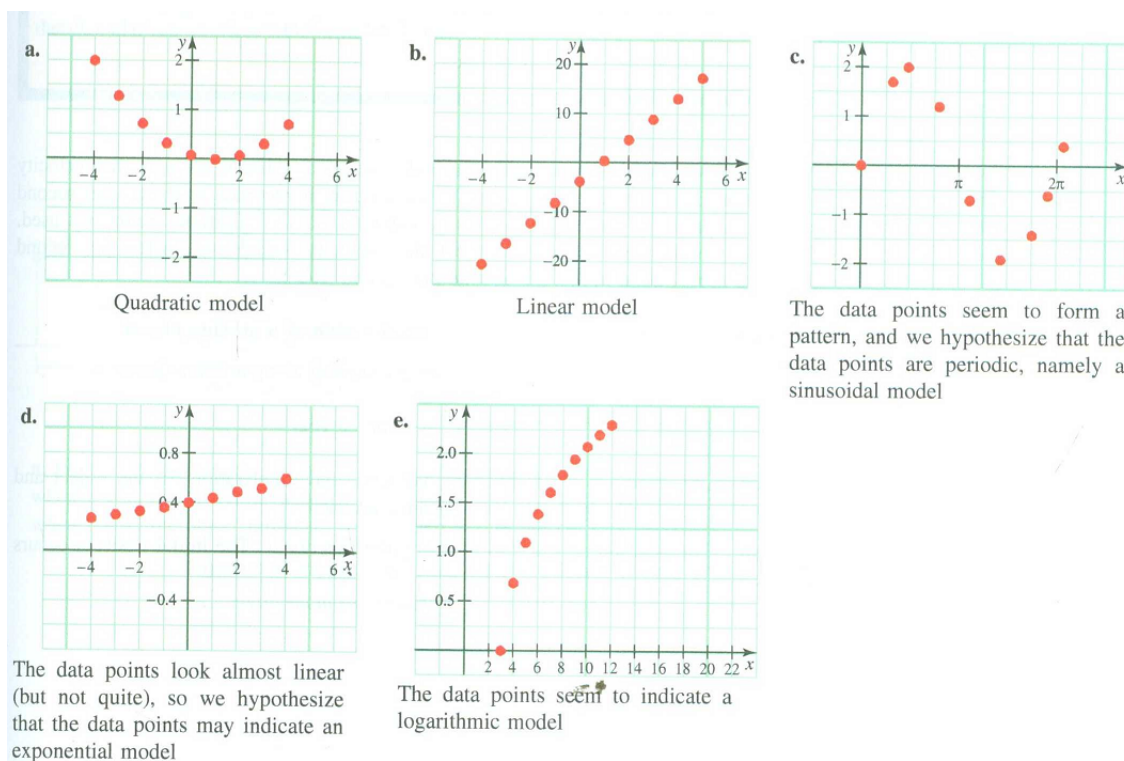
x	y
-4	0.27
-3	0.30
-2	0.33
-1	0.36
0	0.40
1	0.44
2	0.49
3	0.52
4	0.60

e.

x	y
3	0.00
4	0.69
5	1.10
6	1.39
7	1.61
8	1.79
9	1.95
10	2.08
11	2.20
12	2.30

Giải

Vẽ đồ thị và quan sát hình dạng của đồ thị



Mô hình toán học sẽ xuất hiện cả trong ví dụ và bài tập trong cuốn sách này. Trong phần tiếp theo, ta sẽ bắt đầu tìm hiểu việc mô hình hóa bằng việc nghiên cứu chuyển động thẳng, một chủ đề quan trọng trong vật lý cơ bản.

3.4.3 Chuyển động thẳng (mô hình hóa trong vật lý)

Chuyển động thẳng là chuyển động dọc theo một đường thẳng. Ví dụ, chuyển động lên xuống của cái yo-yo có thể được coi là chuyển động thẳng, hoặc là chuyển động ban đầu của tên lửa.

Khi nghiên cứu chuyển động thẳng, chúng ta có thể giả sử rằng vật thể chuyển động dọc theo một trục tọa độ. Ví trí của vật trên trục là hàm theo thời gian $s(t)$. **Vận tốc** và **gia tốc** của vật theo thời gian được định nghĩa như sau

Chuyển động thẳng Một vật thể di chuyển theo một đường thẳng có vị trí theo thời gian là $s(t)$ có vận tốc $v(t) = \frac{ds}{dt}$ và gia tốc $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$ nếu những đạo hàm này tồn tại. Tốc độ của vật thể là $|v(t)|$.

Nếu vị trí được đo bằng mét và thời gian được đo bằng giây thì vận tốc được đo bằng mét/giây (m/s) và gia tốc được đo bằng mét/giây/giây (m/s^2). Tương tự, nếu vị trí được đo bằng feet và thời gian được đo bằng giây thì vận tốc được đo bằng feet/giây (ft/s) và gia tốc được đo bằng feet/giây/giây (ft/s^2).

Ví dụ 3.4.4 (Vị trí, vận tốc và gia tốc của một vật chuyển động). Giả sử rằng vị trí tại thời điểm t của một vật thể chuyển động dọc theo một đường thẳng là

$$s(t) = 3t^3 - 40.5t^2 + 162t$$

với t thuộc $[0, 8]$. Tìm vị trí ban đầu, vận tốc, gia tốc của vật thể và mô tả chuyển động. Tính tổng quãng đường đi được.

Giải

Vị trí ban đầu xảy ra tại thời điểm $t = 0$, do đó $s(0) = 0$.

Vận tốc được xác định bằng cách tìm đạo hàm của hàm vị trí.

$$\begin{aligned} v(t) &= s'(t) \\ &= 9t^2 - 81t + 162 \\ &= 9(t - 3)(t - 6) \end{aligned}$$

Khi $t = 3$ và khi $t = 6$, vận tốc v là 0, nghĩa là vật đứng yên tại những thời điểm này. Hơn nữa,

$$\begin{aligned} v(t) &> 0 \quad \text{trên } [0, 3) \quad \text{xe đang đi tới} \\ v(t) &< 0 \quad \text{trên } (3, 6) \quad \text{xe đang đi lui} \\ v(t) &> 0 \quad \text{trên } (6, 8] \quad \text{xe đang đi tới} \end{aligned}$$

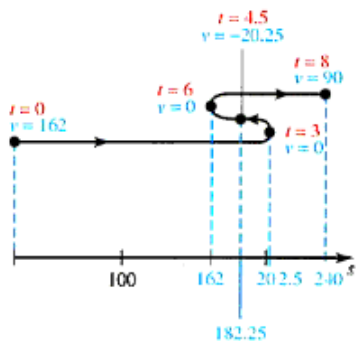
Với gia tốc,

$$\begin{aligned} a(t) &= s''(t) \\ &= v'(t) \\ &= 18t - 81 \\ &= 18(t - 4.5) \end{aligned}$$

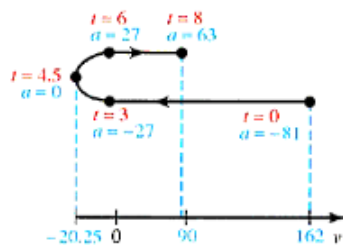
Ta thấy

$$\begin{aligned} a(t) &< 0 \quad \text{trên } [0, 4.5) \quad \text{vận tốc đang giảm, nghĩa là giảm tốc} \\ a(t) &> 0 \quad \text{trên } (4.5, 8) \quad \text{vận tốc đang tăng, nghĩa là tăng tốc} \end{aligned}$$

Bảng dưới đây cho biết một số giá trị của s , v và a . Lộ trình thực sự của vật là đi tới và lui trên 1 trục và hình dưới đây được vẽ theo đường gấp khúc để cho dễ nhìn.



a. Position of the object:
when $v > 0$, the object advances
when $v < 0$, the object retreats



b. Velocity of the object:
when $a > 0$, the velocity increases
when $a < 0$, the velocity decreases

t	s	v	a
0	0	162	-81
1	124.5	90	-63
2	186	36	-45
3	202.5	0	-27
4	192	-18	-9
4.5	182.25	-20.25	0
5	172.5	-18	9
6	162	0	27
7	178.5	36	45
8	240	90	63

Nhớ rằng tốc độ của vật là giá trị tuyệt đối của vận tốc. Tốc độ giảm từ 162 đến 0 giữa $t = 0$ và $t = 3$ và tăng từ 0 đến 20.25 khi vận tốc âm giữa $t = 3$ và $t = 4.5$. Sau đó khi $4.5 < t < 6$, vật giảm tốc một lần nữa, từ 20.25 đến 0, và sau đó lại tăng tốc. Tổng quãng đường đi được là

$$|s(3) - s(0)| + |s(6) - s(3)| + |s(8) - s(6)| = 202.5 + 40.5 + 78 = 321$$

Một lỗi khá phổ biến là nghĩ rằng một vật chuyển động thẳng tăng tốc khi gia tốc dương và giảm tốc khi gia tốc âm, nhưng điều này không đúng lắm. Thay vào đó, qui tắc dưới đây đúng cho trường hợp tổng quát:

- Tốc độ tăng (vật thể chuyển động nhanh dần) nếu vận tốc và gia tốc có cùng dấu
- Tốc độ giảm (vật thể chuyển động chậm dần) nếu vận tốc và gia tốc ngược dấu

3.4.4 Bài toán vật thể rơi

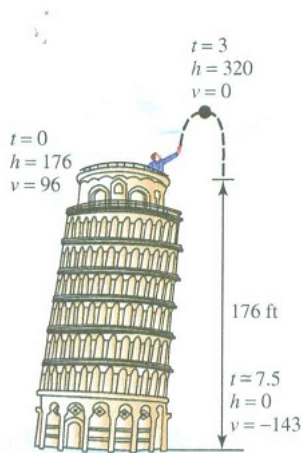
Trong bài toán vật thể rơi, ta giả sử rằng vật thể được chiếu thẳng đứng sao cho gia tốc duy nhất tác động lên vật là gia tốc đi xuống g của trọng lực, có giá trị khoảng 32 ft/s^2 hoặc 9.8 m/s^2 . Do đó, chúng ta bỏ qua lực cản không khí và ma sát. Tại thời điểm t , độ cao của vật rơi tự do được cho bởi công thức (s_0 và v_0 theo thứ tự là độ cao và vận tốc đầu của vật rơi tự do.)

Công thức cho độ cao của vật rơi tự do

$$h(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$$

Ví dụ 3.4.5 (Vị trí, vận tốc và gia tốc của một vật thể rơi). Giả sử một người đứng trên nóc của tòa tháp nghiêng Pisa (cao 176 ft) ném một quả bóng thẳng lên với vận tốc đầu là 96 ft/s .

- Tìm độ cao của quả bóng, vận tốc và gia tốc tại thời điểm t .
- Khi nào quả bóng chạm đất và vận tốc chạm đất của nó là bao nhiêu?
- Tổng cộng quả bóng đã đi được bao xa?



Giải

Trước hết, vẽ một hình như trên để giúp bạn hiểu bài toán.

- Thay các giá trị đã biết và công thức cho độ cao của một vật

$$\begin{aligned} h(t) &= -\frac{1}{2}(32)t^2 + 96t + 176 \\ &= -16t^2 + 96t + 176 \end{aligned}$$

Vận tốc tại thời điểm t là đạo hàm

$$v(t) = \frac{dh}{dt} = -32t + 96$$

Gia tốc là đạo hàm của vận tốc

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2h}{dt^2} = -32$$

- Quả bóng chạm đất khi $h(t) = 0$. Giải phương trình

$$-16t^2 + 96t + 176 = 0$$

để tìm được $t \approx -1.47$ hoặc $t \approx 7.47$. Bỏ qua giá trị âm, ta thấy rằng quả bóng chạm đất khi $t \approx 7.47$. Vận tốc chạm đất là

$$v(7.47) \approx -143 \text{ ft/s}$$

Dấu âm ở đây có nghĩa là quả bóng đang đi xuống tại thời điểm chạm đất.

- Quả bóng đi lên một lúc rồi rơi xuống. Ta cần tính khoảng cách mà nó đi lên cộng với khoảng cách mà nó rơi xuống. Điểm chuyển tiếp (điểm cao nhất) xảy ra khi vận tốc bằng 0. Giải phương trình

$$-32t + 96 = 0$$

để tìm được $t = 3$. Tổng quãng đường quả bóng đi được là

$$|h(3) - h(0)| + |h(7.47) - h(3)| = |320 - 176| + |0 - 320| = 464 \text{ ft}$$

3.5 Quy tắc dây chuyền

3.5.1 Giới thiệu về quy tắc dây chuyền

Giả sử ta biết mức độ ô nhiễm của CO trong không khí thay đổi với tốc độ 0.02 ppm (phần ngàn) cho mỗi người trong một thị trấn có dân số gia tăng với tốc độ 1000 người 1 năm. Để tìm tốc độ tăng mức ô nhiễm theo thời gian, ta lập tích

$$(0.02 \text{ ppm/người})(1000 \text{ người/năm}) = 20 \text{ ppm/năm}$$

Trong ví dụ này, mức ô nhiễm L là hàm của dân số P (P là hàm theo thời gian). Do đó L là hàm hợp của t , và

$$[\text{tốc độ thay đổi của } L \text{ theo } t] = [\text{tốc độ thay đổi của } L \text{ theo } P][\text{tốc độ thay đổi của } P \text{ theo } t]$$

Ta có định lý sau

Định lý 3.10: quy tắc dây chuyền

Nếu $y = f(u)$ là hàm khả vi của u và u là hàm khả vi của x thì $y = f(u(x))$ là hàm khả vi của x và đạo hàm của nó được cho bởi công thức

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

Ví dụ 3.5.1. Tìm $\frac{dy}{dx}$ nếu $y = u^3 - 3u^2 + 1$ và $u = x^2 + 2$.

Giải

Vì $\frac{dy}{du} = 3u^2 - 6u$ và $\frac{du}{dx} = 2x$, theo quy tắc dây chuyền

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \\ &= (3u^2 - 6u)(2x) \end{aligned}$$

Để biểu diễn dy/dx chỉ theo x , thay $u = x^2 + 2$ ta được

$$\frac{dy}{dx} = 6x^3(x^2 + 2)$$

Định lý 3.10A: quy tắc dây chuyền (dạng khác)

Nếu u là hàm khả vi của x và f khả vi tại $u(x)$ thì hàm hợp $f \circ u$ khả vi tại x và

$$\frac{d}{dx} f[u(x)] = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx}$$

hoặc

$$(f \circ u)'(x) = f'[u(x)]u'(x)$$

Ví dụ 3.5.2 (Qui tắc dây chuyền áp dụng cho hàm lũy thừa). Đạo hàm $y = (3x^4 - 7x + 5)^3$.

Giải

Ở đây, hàm "trong" là $u(x) = 3x^4 - 7x + 5$ và hàm "ngoài" là u^3 , do đó

$$\begin{aligned}y'(x) &= (u^3)'u'(x) \\&= (3u^2)(3x^4 - 7x + 5)' \\&= 3(3x^4 - 7x + 5)^2(12x^3 - 7)\end{aligned}$$

Ví dụ 3.5.3. Đạo hàm $g(x) = \sqrt[4]{\frac{x}{1-3x}}$.

Giải

Viết $g(x) = \left(\frac{x}{1-3x}\right)^{1/4} = u^{1/4}$, với $u = \frac{x}{1-3x}$ là hàm trong và $u^{1/4}$ là hàm ngoài. Khi đó

$$\begin{aligned}g'(x) &= (u^{1/4})'u'(x) \\&= \frac{1}{4}u^{-3/4}u'(x) \\&= \frac{1}{4}\left(\frac{x}{1-3x}\right)^{-3/4}\left(\frac{x}{1-3x}\right)' \\&= \frac{1}{4}\left(\frac{x}{1-3x}\right)^{-3/4}\left[\frac{(1-3x)(1) - x(-3)}{(1-3x)^2}\right] \\&= \frac{1}{4}\left(\frac{x}{1-3x}\right)^{-3/4}\left[\frac{1}{(1-3x)^2}\right] \\&= \frac{1}{4x^{3/4}(1-3x)^{5/4}}\end{aligned}$$

3.5.2 Công thức đạo hàm mở rộng

Qui tắc dây chuyền có thể dùng để đưa ra công thức đạo hàm tổng quát cho các hàm thường dùng như sau

Qui tắc lũy thừa mở rộng Nếu u là một hàm khả vi của x thì

$$\frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$$

Các qui tắc lượng giác mở rộng

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sin u &= \cos u \frac{du}{dx} & \frac{d}{dx} \sec u &= \sec u \tan u \frac{du}{dx} & \frac{d}{dx} \tan u &= \sec^2 u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} \cos u &= -\sin u \frac{du}{dx} & \frac{d}{dx} \csc u &= -\csc u \cot u \frac{du}{dx} & \frac{d}{dx} \cot u &= -\csc^2 u \frac{du}{dx}\end{aligned}$$

Qui tắc mũ mở rộng

$$\frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

Qui tắc logarit mở rộng

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

Ví dụ 3.5.4 (Qui tắc dây chuyền với hàm lượng giác). Đạo hàm $f(x) = \sin(3x^2 + 5x - 7)$.

Giải

Ta nghĩ về hàm f như là $f(u) = \sin u$, với $u = 3x^2 + 5x - 7$, và áp dụng qui tắc dây chuyền

$$\begin{aligned}f'(x) &= \cos(3x^2 + 5x - 7) \cdot (3x^2 + 5x - 7)' \\ &= (6x + 5) \cos(3x^2 + 5x - 7)\end{aligned}$$

Ví dụ 3.5.5. Đạo hàm $p(x) = \frac{\tan 7x}{(1 - 4x)^5}$.

Giải

$$\begin{aligned}\frac{dp}{dx} &= \frac{(1 - 4x)^5 \left[\frac{d}{dx} \tan 7x \right] - \tan 7x \left[\frac{d}{dx} (1 - 4x)^5 \right]}{(1 - 4x)^{10}} \\ &= \frac{(1 - 4x)^5 (\sec^2 7x) \frac{d}{dx} (7x) - \tan 7x \left[5(1 - 4x)^4 \frac{d}{dx} (1 - 4x) \right]}{(1 - 4x)^{10}} \\ &= \frac{(1 - 4x)^5 (\sec^2 7x)(7) - (\tan 7x)(5)(1 - 4x)^4(-4)}{(1 - 4x)^{10}} \\ &= \frac{7(1 - 4x) \sec^2 7x + 20 \tan 7x}{(1 - 4x)^6}\end{aligned}$$

Ví dụ 3.5.6. Đạo hàm $e^{-3x} \sin x$.

Giải

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (e^{-3x} \sin x) &= e^{-3x} \frac{d}{dx} (\sin x) + \frac{d}{dx} (e^{-3x}) \sin x \\ &= e^{-3x} \cos x + e^{-3x} (-3) \sin x \\ &= e^{-3x} (\cos x - 3 \sin x)\end{aligned}$$

Ví dụ 3.5.7 (Một bài toán mô hình hóa sử dụng qui tắc dây chuyền). Một nghiên cứu về môi trường của một khu ngoại ô gợi ý rằng lượng CO trung bình hằng ngày trong không khí có thể được mô hình bằng công thức

$$C(p) = \sqrt{0.5p^2 + 17}$$

phần ngàn khi dân số là p ngàn. Có thể ước lượng là sau t năm kể từ bây giờ thì dân số trong khu ngoại ô sẽ là

$$p(t) = 3.1 + 0.1t^2$$

ngàn. Hỏi sau 3 năm kể từ bây giờ thì tốc độ thay đổi của lượng CO theo thời gian sẽ là bao nhiêu?

Giải

$$\frac{dC}{dt} = \frac{dC}{dp} \frac{dp}{dt} = \left[\frac{1}{2}(0.5p^2 + 17)^{-1/2}(0.5)(2p) \right] (0.2t)$$

Khi $t = 3$, $p(3) = 3.1 + 0.1(3)^2 = 4$, nên

$$\left. \frac{dC}{dt} \right|_{t=3} = \left[\frac{1}{2}(0.5 \cdot 4^2 + 17)^{-1/2}(4) \right] (0.2)(3) = 0.24$$

Lượng CO sẽ thay đổi với tốc độ 0.24 phần ngàn một năm tại thời điểm sau 3 năm. Nó đang tăng vì dC/dt mang dấu dương.

3.6 Đạo hàm của hàm ẩn

3.6.1 Qui trình chung lấy đạo hàm hàm ẩn

Phương trình $y = \sqrt{1-x^2}$ định nghĩa một cách tường minh rằng $y = f(x) = \sqrt{1-x^2}$ theo x . Cũng là hàm đó nhưng có thể được định nghĩa không tường minh (ẩn) bằng phương trình $x^2 + y^2 = 1$, với điều kiện $0 \leq y \leq 1$. Để tìm đạo hàm của hàm ẩn này, ta dùng qui tắc sau

Qui trình tìm đạo hàm của hàm ẩn Giả sử một phương trình định nghĩa không tường minh (ẩn) y là một hàm khả vi của x . Để tìm $\frac{dy}{dx}$

- Bước 1: Đạo hàm cả hai vế của phương trình theo x . Nhớ rằng y là hàm của x và dùng qui tắc dây chuyền để đạo hàm những số hạng có chứa y .
- Bước 2: Giải phương trình tìm được sau khi đạo hàm hai vế để tìm $\frac{dy}{dx}$

Ví dụ 3.6.1. Tìm hệ số góc của tiếp tuyến với đường tròn $x^2 + y^2 = 10$ tại điểm $P(-1, 3)$.

Giải

Ta nhận ra rằng đồ thị của $x^2 + y^2 = 10$ không phải là đồ thị của một hàm số. Tuy nhiên, nếu

xét một khoảng nhỏ quanh điểm $(-1, 3)$ thì nó là đồ thị của một hàm số. Do đó hệ số góc có thể được tìm bằng cách tính đạo hàm dy/dx tại $(-1, 3)$. Thay vì giải để tìm y và đạo hàm, ta có thể lấy đạo hàm của cả hai vế

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) &= \frac{d}{dx}(10) \\ 2x + 2y \frac{dy}{dx} &= 0 \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{y}\end{aligned}$$

Hệ số góc của tiếp tuyến tại $P(-1, 3)$ là

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_P = -\frac{x}{y} \Big|_{(-1,3)} = -\frac{-1}{3} = \frac{1}{3}$$

Ví dụ 3.6.2. Nếu $y = f(x)$ là một hàm khả vi của x sao cho

$$x^2y + 2y^3 = 3x + 2y$$

hãy tìm $\frac{dy}{dx}$.

Giải

Ta đạo hàm hai vế của phương trình đã cho và luôn nhớ rằng y là hàm số của x .

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[x^2y + 2y^3] &= \frac{d}{dx}[3x + 2y] \\ \frac{d}{dx}[x^2y] + 2\frac{d}{dx}[y^3] &= 3\frac{d}{dx}[x] + 2\frac{d}{dx}[y]\end{aligned}$$

Dùng qui tắc nhân và qui tắc lũy thừa mở rộng cho vế trái ta được

$$\begin{aligned}x^2 \frac{d}{dx}[y] + y \frac{d}{dx}[x^2] + 2 \left\{ 3y^2 \frac{d}{dx}[y] \right\} &= 3 + 2 \frac{dy}{dx} \\ x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy + 6y^2 \frac{dy}{dx} &= 3 + 2 \frac{dy}{dx}\end{aligned}$$

Giải để tìm dy/dx ta được

$$\begin{aligned}(x^2 + 6y^2 - 2) \frac{dy}{dx} &= 3 - 2xy \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{3 - 2xy}{x^2 + 6y^2 - 2}\end{aligned}$$

Chú ý rằng công thức của dy/dx có chứa cả biến độc lập x và biến phụ thuộc y . Điều này thường gặp khi đạo hàm được tính bằng cách đạo hàm ẩn.

Ví dụ 3.6.3. Tìm $\frac{dy}{dx}$ nếu y là một hàm khả vi của x thỏa mãn

$$\sin(x^2 + y) = y^2(3x + 1)$$

Giải

Ta khó có thể nào giải phương trình này để tìm công thức của y theo x . Đạo hàm ẩn hai vế để được

$$\frac{d}{dx} [\sin(x^2 + y)] = \frac{d}{dx} [y^2(3x + 1)]$$

Sử dụng qui tắc dây chuyền cho vế trái và qui tắc nhân cho vế phải ta được

$$\begin{aligned} \cos(x^2 + y) \frac{d}{dx}(x^2 + y) &= y^2 \frac{d}{dx}(3x + 1) + (3x + 1) \frac{d}{dx} y^2 \\ \cos(x^2 + y) \left(2x + \frac{dy}{dx}\right) &= y^2(3) + (3x + 1) \left(2y \frac{dy}{dx}\right) \\ 2x \cos(x^2 + y) + \cos(x^2 + y) \frac{dy}{dx} &= 3y^2 + 2y(3x + 1) \frac{dy}{dx} \\ [\cos(x^2 + y) - 2y(3x + 1)] \frac{dy}{dx} &= 3y^2 - 2x \cos(x^2 + y) \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{3y^2 - 2x \cos(x^2 + y)}{\cos(x^2 + y) - 2y(3x + 1)} \end{aligned}$$

Ví dụ 3.6.4 (Đạo hàm cấp hai dùng hàm ẩn). Tìm $\frac{d^2y}{dx^2}$ nếu $x^2 + y^2 = 10$.

Giải

Trong ví dụ 1 ta đã tìm được $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$. Do đó

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(-\frac{x}{y} \right) = \frac{y \frac{d}{dx}(-x) - (-x) \frac{d}{dx}(y)}{y^2} = \frac{-y + x \frac{dy}{dx}}{y^2}$$

Chú ý rằng biểu thức của đạo hàm bậc hai có chứa đạo hàm bậc nhất dy/dx . Để đơn giản kết quả, thay biểu thức của dy/dx vào

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{-y + x \frac{dy}{dx}}{y^2} \\ &= \frac{-y + x \left(-\frac{x}{y} \right)}{y^2} \\ &= \frac{-y^2 - x^2}{y^3} \end{aligned}$$

Thay $x^2 + y^2 = 10$ ta được

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-10}{y^3}$$

3.6.2 Công thức đạo hàm cho hàm lượng giác ngược

Định lý 3.11: Công thức đạo hàm của các hàm lượng giác ngược

Nếu u là một hàm khả vi của x thì

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sin^{-1} u &= \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} & \frac{d}{dx} \sec^{-1} u &= \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} \cos^{-1} u &= \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} & \frac{d}{dx} \csc^{-1} u &= \frac{-1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} \tan^{-1} u &= \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx} & \frac{d}{dx} \cot^{-1} u &= \frac{-1}{1+u^2} \frac{du}{dx}\end{aligned}$$

Ví dụ 3.6.5. Đạo hàm mỗi hàm số sau

a. $f(x) = \tan^{-1} \sqrt{x}$ b. $g(t) = \sin^{-1}(1-t)$ c. $h(x) = \sec^{-1} e^{2x}$

Giải

a. Đặt $u = \sqrt{x}$ trong công thức cho $\frac{d}{dx}(\tan^{-1} u)$

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{d}{dx}(\tan^{-1} \sqrt{x}) \\ &= \frac{1}{1+(\sqrt{x})^2} \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) \\ &= \frac{1}{1+x} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}\end{aligned}$$

b. Đặt $u = 1-t$

$$\begin{aligned}g'(t) &= \frac{d}{dt}[\sin^{-1}(1-t)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-(1-t)^2}} \frac{d}{dt}(1-t) \\ &= \frac{-1}{\sqrt{1-(1-t)^2}} \\ &= \frac{-1}{\sqrt{2t-t^2}}\end{aligned}$$

c. Đặt $u = e^{2x}$

$$\begin{aligned}h'(x) &= \frac{d}{dx}[\sec^{-1} e^{2x}] \\ &= \frac{1}{|e^{2x}|\sqrt{(e^{2x})^2-1}} \frac{d}{dx}(e^{2x}) \\ &= \frac{1}{e^{2x}\sqrt{e^{4x}-1}} (2e^{2x}) \\ &= \frac{2}{\sqrt{e^{4x}-1}}\end{aligned}$$

Định lí 3.12: Đạo hàm của hàm mũ và logarit

Cho u là một hàm khả vi của x và b là một số dương (khác 1) thì

$$\frac{d}{dx} b^u = (\ln b) b^u \frac{du}{dx} \quad \frac{d}{dx} (\log_b u) = \frac{1}{\ln b} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx} \quad \frac{d}{dx} \ln |u| = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

Ví dụ 3.6.6. Đạo hàm $f(x) = x(2^{1-x})$.

Giải

Áp dụng qui tắc nhân

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} (x 2^{1-x}) \\ &= x \frac{d}{dx} (2^{1-x}) + 2^{1-x} \frac{d}{dx} (x) \\ &= x (\ln 2) (2^{1-x})(-1) + 2^{1-x} (1) \\ &= 2^{1-x} (1 - x \ln 2) \end{aligned}$$

3.6.3 Đạo hàm theo logarit

Đạo hàm theo logarit là một cách rất hay dùng để lấy đạo hàm các hàm tích và thương phức tạp, cũng như là các hàm mũ mà biến xuất hiện ở cả cơ số và số mũ.

Ví dụ 3.6.7. Tìm đạo hàm của $y = \frac{e^{2x}(2x-1)^6}{(x^3+5)^2(4-7x)}$ nếu $y > 0$.

Giải

Đầu tiên ta lấy logarit của hàm cần tính đạo hàm và sử dụng tính chất của logarit trước khi lấy đạo hàm

$$\begin{aligned} y &= \frac{e^{2x}(2x-1)^6}{(x^3+5)^2(4-7x)} \\ \ln y &= \ln \left[\frac{e^{2x}(2x-1)^6}{(x^3+5)^2(4-7x)} \right] \\ &= \ln e^{2x} + \ln (2x-1)^6 - \ln(x^3+5)^2 - \ln(4-7x) \\ &= 2x + 6 \ln(2x-1) - 2 \ln(x^3+5) - \ln(4-7x) \end{aligned}$$

Sau đó, đạo hàm cả 2 vế theo x rồi giải để tìm $\frac{dy}{dx}$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= 2 + 6 \left[\frac{1}{2x-1} (2) \right] - 2 \left[\frac{1}{x^3+5} (3x^2) \right] - \left[\frac{1}{4-7x} (-7) \right] \\ \frac{dy}{dx} &= y \left[2 + \frac{12}{2x-1} - \frac{6x^2}{x^3+5} + \frac{7}{4-7x} \right] \end{aligned}$$

Đây là đạo hàm có chứa x và y . Nếu ta muốn rằng đạo hàm chỉ có chứa y thì ta thay biểu thức của y vào:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^{2x}(2x-1)^6}{(x^3+5)^2(4-7x)} \left[2 + \frac{12}{2x-1} - \frac{6x^2}{x^3+5} + \frac{7}{4-7x} \right]$$

Ví dụ 3.6.8. Tìm $\frac{dy}{dx}$, với $y = (x+1)^{2x}$.

Giải

$$\ln y = \ln [(x+1)^{2x}] = 2x \ln(x+1)$$

Đạo hàm cả hai vế của phương trình này

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= 2x \left\{ \frac{d}{dx} [\ln(x+1)] \right\} + \left[\frac{d}{dx} (2x) \right] \ln(x+1) \\ &= \frac{2x}{x+1} + 2 \ln(x+1) \end{aligned}$$

Cuối cùng, nhân cả hai vế cho $y = (x+1)^{2x}$

$$\frac{dy}{dx} = \left[\frac{2x}{x+1} + 2 \ln(x+1) \right] (x+1)^{2x}$$

3.7 Các tốc độ thay đổi có liên quan với nhau và ứng dụng

Nhiều vấn đề ứng dụng có chứa quan hệ hàm số $y = f(x)$, trong đó cả x và y đều là hàm của một biến khác, chẳng hạn như thời gian t . Đạo hàm hàm ẩn cho phép chúng ta liên hệ giữa tốc độ thay đổi dy/dt và tốc độ dx/dt . Điều quan trọng là chúng ta cần phân biệt tình huống tổng quát và tình huống cụ thể.

Mặc dù mỗi bài toán như vậy mỗi khác nhau, nhưng chúng ta có thể giải chúng theo cách sau đây

Giải các bài toán về các tỉ lệ liên quan Quy trình bao gồm những bước sau:

Tình huống tổng quát

- Bước 1: Vẽ hình nếu cần thiết và đặt biến cho những giá trị thay đổi. Chú ý là giá trị nào không thay đổi thì không được đặt là biến.
- Bước 2: Tìm một công thức hay phương trình liên hệ giữa các biến. Bỏ đi những biến không cần thiết; có thể vì chúng là hằng hoặc vì ta sử dụng biểu thức liên hệ giữa chúng.
- Bước 3: Đạo hàm phương trình tìm được. Thường thì chúng ta sẽ đạo hàm ẩn theo thời gian.

Tình huống cụ thể

- Bước 4: Thay các giá trị số vào và giải để tìm tốc độ thay đổi được yêu cầu. Hãy liệt kê những đại lượng đã biết, những đại lượng cần tìm. Thay tất cả các giá trị vào công thức. Biến duy nhất còn lại sẽ là đại lượng cần tìm. Giải để tìm nó.

Ví dụ 3.7.1. Một quả bóng hình cầu được bơm khí sao cho khi bán kính của nó là 2 ft thì tốc độ gia tăng bán kính là $1/6$ ft/phút. Tại thời điểm này thì thể tích tăng với tốc độ bao nhiêu?

Giải

Tình huống tổng quát: Gọi V là thể tích và r là bán kính, cả hai đều là hàm của thời gian t (phút). Thể tích của hình cầu được tính như sau

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Đạo hàm ẩn cả hai về theo t ta được

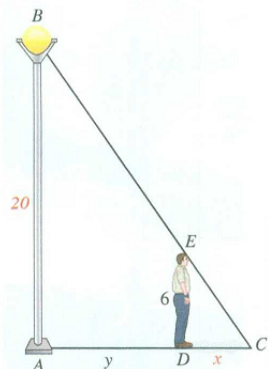
$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{4}{3}\pi r^3 \right) \\ &= 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}\end{aligned}$$

Tình huống cụ thể: Tại thời điểm mà $r = 2$ và $\frac{dr}{dt} = 1/6$

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{r=2} = 4\pi(2)^2 \left(\frac{1}{6} \right) = \frac{8\pi}{3}$$

Điều này có nghĩa là thể tích của quả cầu đang tăng với tốc độ khoảng $8.38 \text{ ft}^3/\text{phút}$ khi bán kính là 2 ft.

Ví dụ 3.7.2 (Bài toán bóng chuyển động). Một người cao 6 ft đang đi xa khỏi cây đèn đường cao 20 ft với tốc độ 7 ft/s. Độ dài của bóng người đó tăng với tốc độ bao nhiêu?



Giải

Tình huống tổng quát:

Bước 1: Gọi x là chiều dài (theo ft) của bóng người, và y là khoảng cách giữa người và đèn đường, như hình.

Gọi t là thời gian (theo giây).

Bước 2: Vì $\triangle ABC$ và $\triangle DEC$ đồng dạng, ta có

$$\frac{x+y}{20} = \frac{x}{6}$$

Bước 3: Biến đổi phương trình này thành $y = \frac{7}{3}x$, và đạo hàm cả 2 vế theo t

$$\frac{dy}{dt} = \frac{7}{3} \frac{dx}{dt}$$

Tình huống cụ thể:

Bước 4: Liệt kê các đại lượng chưa biết. Ta biết $dy/dt = 7$ và cần tìm dx/dt . Thế vào và giải ra đại lượng cần tìm

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{7}{3} \frac{dx}{dt} \\ 7 &= \frac{7}{3} \frac{dx}{dt} \\ 3 &= \frac{dx}{dt} \end{aligned}$$

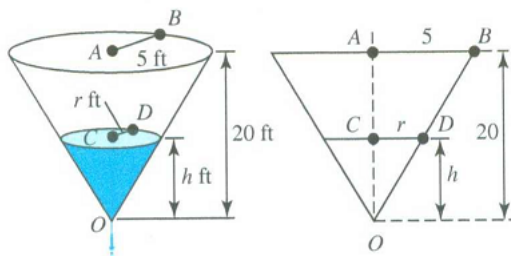
Chiều dài bóng người đang tăng với tốc độ 3 ft/s.

Ví dụ 3.7.3 (Mực nước trong một bồn hình nón). Một bồn chứa nước có hình dạng nón ngược cao 20 ft với đáy tròn bán kính là 5 ft. Nước đang chảy ra khỏi bồn từ đáy với tốc độ không đổi $2 \text{ ft}^3/\text{phút}$. Hỏi mực nước giảm với tốc độ bao nhiêu khi độ sâu của mực nước là 8 ft?



Giải

Tình huống tổng quát: Xét một bồn hình nón với chiều cao 20 ft và đáy tròn có bán kính 5 ft như hình. Giả sử mực nước là h ft và bán kính của mặt nước là r .



Gọi V là thể tích nước trong bồn sau t phút. Ta biết rằng

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

Ta sử dụng tam giác đồng dạng để tìm được $\frac{5}{20} = \frac{r}{h}$, hay $r = \frac{h}{4}$. Thay vào công thức để được

$$V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{4}\right)^2 h = \frac{1}{48}\pi h^3$$

sau đó đạo hàm cả 2 vế theo t

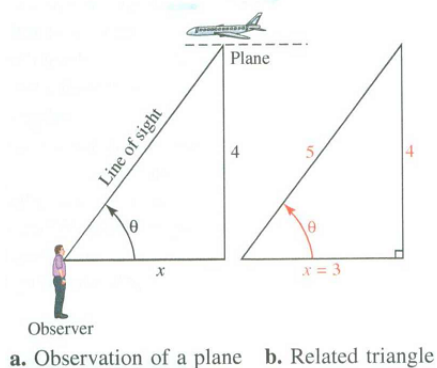
$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{16}h^2 \frac{dh}{dt}$$

Tình huống cụ thể: Ta biết rằng $dV/dt = -2$ (âm, vì thể tích đang giảm). Tại thời điểm $h = 8$, ta thay vào để tìm được

$$\begin{aligned} -2 &= \frac{\pi}{16}(8)^2 \frac{dh}{dt} \\ \frac{-1}{2\pi} &= \frac{dh}{dt} \end{aligned}$$

Tại thời điểm khi mực nước sâu 8 ft thì mực nước đang giảm với tốc độ $\frac{1}{2\pi} \approx 0.16$ ft/phút.

Ví dụ 3.7.4 (Góc cất cánh). Mỗi ngày, một chuyến bay từ Los Angeles bay ngay trên nhà tôi với độ cao là 4 dặm. Nếu tôi giả sử là máy bay đang bay với tốc độ không đổi là 400 dặm/giờ thì góc nhìn của tôi tới máy bay thay đổi theo thời gian với tốc độ bao nhiêu khi khoảng cách theo chiều ngang giữa vị trí của tôi và vị trí máy bay chính xác là 3 dặm?



Giải

Tình huống tổng quát: Gọi x là khoảng cách ngang giữa máy bay và người quan sát, như trong hình. Chiều cao của người quan sát được coi như không đáng kể so với độ cao của máy bay.

Góc quan sát θ có thể được tính bằng

$$\cot \theta = \frac{x}{4} \quad \text{hay} \quad \theta = \cot^{-1} \left(\frac{x}{4} \right)$$

Đạo hàm cả hai vế theo t để được

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{-1}{1 + \left(\frac{x}{4}\right)^2} \left(\frac{1}{4}\right) \frac{dx}{dt} = \frac{-4}{16 + x^2} \frac{dx}{dt}$$

Tình huống cụ thể: Tại thời điểm mà $x = 3$, ta có $\frac{dx}{dt} = -400$ (âm vì khoảng cách đang giảm).

Do đó, góc nhìn đang thay đổi với tốc độ

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{-4}{16 + 3^2} (-400) = 64 \text{ rad/giờ}$$

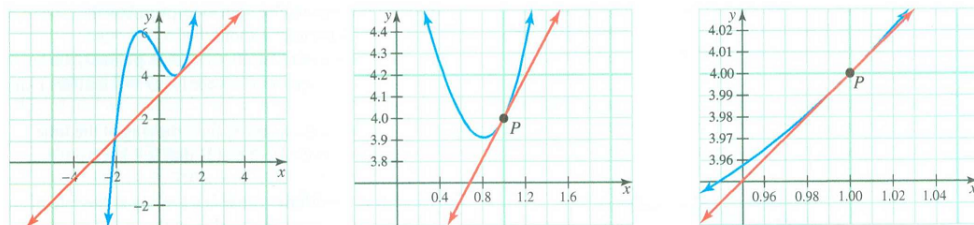
Góc quan sát đang thay đổi với tốc độ 64 radian trên giờ hay 1.02 độ trên giây.

3.8 Xấp xỉ tuyến tính và vi phân

3.8.1 Xấp xỉ tiếp tuyến

Nếu $f(x)$ khả vi tại $x = a$ thì tiếp tuyến tại điểm $P(a, f(a))$ trên đồ thị của $y = f(x)$ có hệ số góc $m = f'(a)$ và có phương trình

$$\frac{y - f(a)}{x - a} = f'(a) \quad \text{hoặc} \quad y = f(a) + f'(a)(x - a)$$



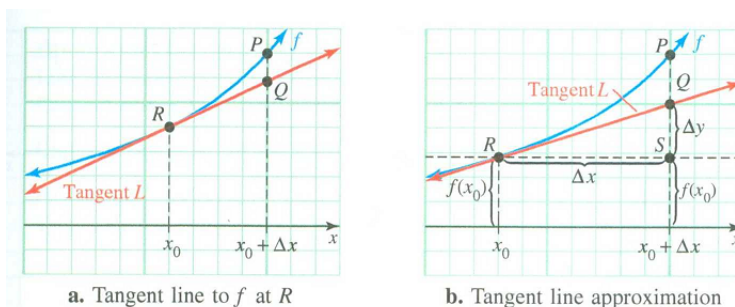
Khi quan sát tiếp tuyến ta thấy rằng nếu x_1 gần a thì $f(x_1)$ gần điểm nằm trên tiếp tuyến của $y = f(x)$ tại $x = x_1$. Tức là

$$f(x_1) \approx f(a) + f'(a)(x_1 - a)$$

Chúng ta gọi đây là xấp xỉ tuyến tính của $f(x)$ tại $x = a$, và hàm số

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

gọi là **tuyến tính hóa** của hàm số tại điểm $x = a$.



Ta cũng có thể viết công thức xấp xỉ cho $f(x_1)$ dưới dạng sau, được gọi là dạng sai phân

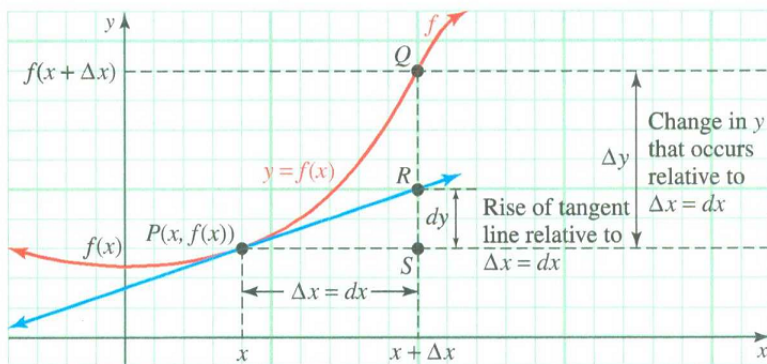
$$f(x_1) - f(a) \approx f'(a)(x_1 - a)$$

$$\Delta y \approx f'(a)\Delta x$$

3.8.2 Vi phân

Với x cho trước, ta định nghĩa dx , gọi là **vi phân của x** , là một biến độc lập bằng với Δx . Thế thì, nếu f khả vi tại x , ta định nghĩa dy , gọi là **vi phân của y** , bằng công thức

$$dy = f'(x)dx \quad \text{hoặc} \quad df = f'(x)dx$$



Sau đây ta sẽ phát biểu các công thức và qui tắc cho vi phân. Chú ý rằng a với b là hằng số trong các công thức này.

CÁC QUI TẮC TÍNH VI PHÂN

Qui tắc tuyến tính $d(af + bg) = a df + b dg$

Qui tắc nhân $d(fg) = f dg + g df$

Qui tắc chia $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g df - f dg}{g^2} \quad (g \neq 0)$

Ví dụ 3.8.1. Tìm $d(x^2 \sin x)$.

Giải

$$\begin{aligned}d(x^2 \sin x) &= x^2 d(\sin x) + \sin x d(x^2) \\&= x^2 (\cos x dx + \sin x (2x dx)) \\&= (x^2 \cos x + 2x \sin x) dx\end{aligned}$$

Ví dụ 3.8.2. Xấp xỉ $\frac{1}{3.98}$ sử dụng vi phân, và so sánh với xấp xỉ ở trong máy tính.

Giải

Đặt $f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$ thì $f'(x) = -x^{-2}$.

Với $|\Delta x|$ rất nhỏ, ta có thể xấp xỉ

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) dx$$

Lấy $x_0 = 4$ và $\Delta x = dx = -0.02$ thì ta được

$$\begin{aligned}\frac{1}{3.98} &= \frac{1}{4 + (-0.02)} \\&\approx f(4) + f'(4)(-0.02) \\&= \frac{1}{4} + \frac{-1}{16}(-0.02) \\&= 0.25 + 0.00125 \\&= 0.25125\end{aligned}$$

Dùng máy tính ta tìm được $\frac{1}{3.98} \approx 0.2512562874$.

3.8.3 Sự lan truyền của sai số

Trong tính toán, ta gọi **sự lan truyền của sai số** là việc sai số bị tích lũy qua nhiều phép xấp xỉ. Một ví dụ là việc tính toán dựa trên những con số không hoàn toàn chính xác có được từ đo đạc. Và chúng ta sẽ dùng công thức xấp xỉ để ước lượng sai số lớn nhất có thể.

Sự lan truyền sai số Nếu x biểu thị giá trị đo đạc của một biến và $x + \Delta x$ biểu thị giá trị đúng, thì Δx là **sai số đo đạc**. Hiệu giữa $f(x + \Delta x)$ và $f(x)$ được gọi là **sai số tích lũy** của x và được xác định bởi

$$\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$$

Sai số tương đối là $\frac{\Delta f}{f} \approx \frac{df}{f}$.

Phần trăm sai số là $\frac{\Delta f}{f} \%$.

Ví dụ 3.8.3 (Sự tích lũy sai số trong đo thể tích). Bạn đo cạnh của một hình lập phương và được số đo là 10 cm. Từ đây bạn kết luận là thể tích hình lập phương là $10^3 = 1000 \text{ cm}^3$. Nếu phép đo cạnh của bạn có sai số trong vòng 2 % thì phép tính thể tích của bạn chính xác đến bao nhiêu?

Giải

Thể tích của hình lập phương là $V(x) = x^3$, với x là chiều dài của một cạnh. Nếu bạn lấy chiều dài của một cạnh là 10 khi thực sự nó là $10 + \Delta x$ thì sai số là Δx , và sai số tương ứng khi tính thể tích sẽ là ΔV , tính bằng

$$\Delta V = V(10 + \Delta x) - V(10) \approx V'(10)\Delta x$$

Chú ý rằng đây là chỉ một xấp xỉ, và không bao giờ được nhầm lẫn dấu $\approx$ và dấu $=$.

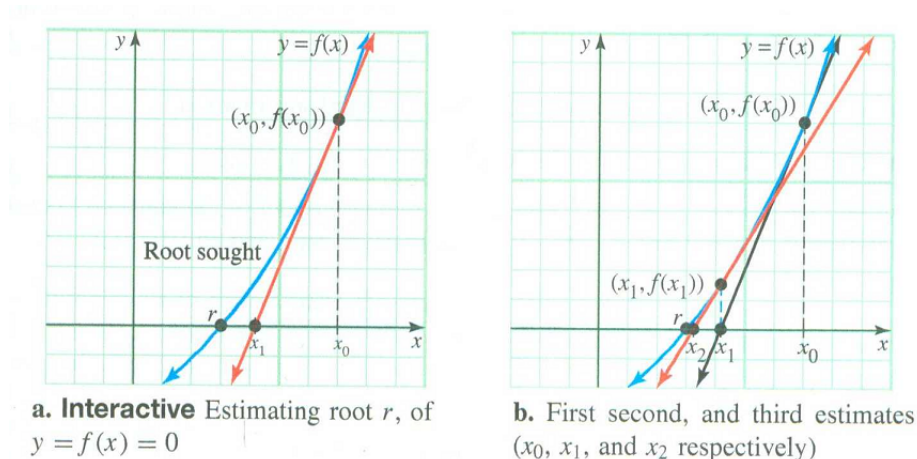
Bây giờ, $V'(x) = 3x^2$, nên $V'(10) = 300$. Tương tự, số đo cạnh có thể sai số tới 2 %, nghĩa là nhiều nhất là $0.02(10) = 0.2 \text{ cm}$ về cả hai phía. Thay $\Delta x = \pm 0.02$ vào công thức xấp xỉ tuyến tính cho ΔV , ta được

$$\Delta V \approx 300(\pm 0.2) = \pm 60$$

Do đó, sai số lan truyền khi tính thể tích xấp xỉ bằng $\pm 60 \text{ cm}^3$. Vì vậy sai số lớn nhất khi tính thể tích là $|\Delta V| \approx 60$. Điều này có nghĩa rằng, trong trường hợp xấu nhất thì thể tích 1000 cm^3 bị sai 60 cm^3 hay 6 % của thể tích đã tính, khi cạnh có sai số lớn nhất là 2 %.

3.8.4 Phương pháp Newton-Raphson để xấp xỉ nghiệm

Phương pháp Newton-Raphson là một loại xấp xỉ tiếp tuyến khác để tìm nghiệm của phương trình. Ý tưởng cơ bản của phương pháp được minh họa trong hình dưới



Trong hình này, r là nghiệm của phương trình $f(x) = 0$, x_0 là một xấp xỉ của r , và x_1 là một xấp xỉ tốt hơn bằng cách lấy hoành độ giao điểm của đường thẳng tiếp xúc với đồ thị của f tại $(x_0, f(x_0))$.

Định lí 3.14: Phương pháp Newton-Raphson

Để xấp xỉ nghiệm của phương trình $f(x) = 0$, bắt đầu với một dự đoán x_0 và tạo ra một dãy $x_1, x_2, x_3, \dots$ sử dụng công thức

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad f'(x_n) \neq 0$$

Hoặc là dãy này sẽ tiến về một giới hạn là nghiệm của phương trình hoặc nó không có giới hạn.

Sơ đồ của phương pháp Newton-Raphson như sau:

- Bước 1: Chọn một mức sai số $\epsilon > 0$
- Bước 2: Tính $f'(x)$
- Bước 3: Chọn một giá trị khởi đầu x_0 với $f'(x_0) \neq 0$
- Bước 4: Tính giá trị xấp xỉ mới $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
- Bước 5: Kiểm tra $|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$. Nếu sai quay lại bước 4. Nếu đúng qua bước 6.
- Bước 6: x_{n+1} là nghiệm gần đúng với sai số yêu cầu.

Ví dụ 3.8.4 (Tìm nghiệm bằng phương pháp Newton-Raphson). Xấp xỉ nghiệm của phương trình $x^3 + x + 1 = 0$ trên $[-2, 2]$.

Giải

Đặt $f(x) = x^3 + x + 1$. Ta cần tìm nghiệm của phương trình $f(x) = 0$. Đạo hàm của f là $f'(x) = 3x^2 + 1$, luôn khác 0, do đó

$$x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{x^3 + x + 1}{3x^2 + 1} = \frac{2x^3 - 1}{3x^2 + 1}$$

Do đó, với $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \frac{2x_n^3 - 1}{3x_n^2 + 1}$$

Ta có thể chọn một giá trị khởi đầu thuận tiện là $x_0 = -1$. Khi đó

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{2x_0^3 - 1}{3x_0^2 + 1} = -0.75 \\ x_2 &= \frac{2x_1^3 - 1}{3x_1^2 + 1} \approx -0.6860465 \\ x_3 &= \frac{2x_2^3 - 1}{3x_2^2 + 1} = -0.6823396 \end{aligned}$$

Do đó nếu tính đến 2 chữ số thập phân, nghiệm có vẻ xấp xỉ

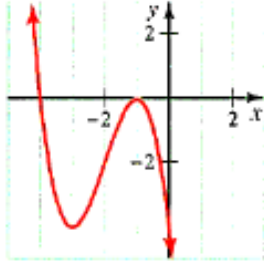
$$x \approx -0.68$$

Tiêu chuẩn dừng: Thường thì ta sẽ dừng việc tính các xấp xỉ mới khi các giá trị liên tiếp x_n và x_{n+1} cách nhau không quá một giá trị mong muốn nào đó. Cụ thể là, nếu ta muốn nghiệm có sai số không quá ϵ ($\epsilon > 0$), ta sẽ tính các giá trị xấp xỉ cho tới khi điều kiện $|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$ được thỏa mãn.

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

3.1

1. Cho đồ thị của hàm f , hãy vẽ đồ thị của f' .



2. Dùng định nghĩa để đạo hàm hàm số được cho, sau đó mô tả tập hợp tất cả các số mà tại đó hàm số khả vi.

$$f(x) = \frac{1}{2x},$$

$$g(s) = \sqrt{5s}$$

3. Chứng minh rằng hàm số $f(x) = |x - 2|$ không khả vi tại $x = 2$.

4. Cho

$$f(x) = \begin{cases} -2x & \text{nếu } x < 1 \\ \sqrt{x} - 3 & \text{nếu } x \geq 1 \end{cases}$$

a. Vẽ đồ thị của f .

b. Chứng minh rằng f liên tục nhưng không khả vi tại $x = 1$.

3.2

1. Đạo hàm các hàm số dưới đây. Giả sử C là hằng số.

a. $g(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{x^2}{4} + C$

b. $f(x) = \frac{3x+5}{x+9}$

c. $g(x) = x^2(x+2)^2$

2. Cho $f(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$, tìm f' , f'' , f''' và $f^{(4)}$.

3. Tìm phương trình tiếp tuyến với $y = 1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{\sqrt{2}}$ tại $x = 4$.

4. Tìm tọa độ các điểm trên đồ thị hàm $f(x) = \sqrt{x}(x-3)$ mà tại đó tiếp tuyến nằm ngang.

5. Tìm phương trình của tiếp tuyến với đường cong $y = x^4 - 2x + 1$ mà song song với đường thẳng $2x - y - 3 = 0$.

6. Tìm phương trình của 2 tiếp tuyến với đồ thị hàm số $f(x) = \frac{3x+5}{x+1}$ mà vuông góc với đường thẳng $2x - y = 1$.

7. Tìm phương trình của pháp tuyến với đồ thị của $f(x) = (x^3 - 2x^2)(x+2)$ mà song song với đường thẳng $x - 16y + 17 = 0$.

8. Tìm tất cả các điểm (x, y) trên đồ thị của $y = 4x^2$ với tính chất tiếp tuyến tại (x, y) đi qua $(2, 0)$.

3.3

1. Đạo hàm các hàm số sau.

a. $f(x) = 2 \sin x + \tan x$

b. $g(t) = 2 \sec t + 3 \tan t - \tan \frac{\pi}{3}$

c. $f(x) = 2x^3 \sin x - 3x \cos x$

d. $q(x) = \frac{\sin x}{x}$

e. $h(t) = e^t \csc t$

f. $g(x) = \frac{\ln x}{x^2}$

g. $f(x) = \frac{\sin x}{1 - \cos x}$

h. $f(x) = \frac{x^2 + \tan x}{3x + 2 \tan x}$

2. Tìm đạo hàm cấp 2 của hàm số $h(t) = \sqrt{t} \ln t$.

3. Tìm phương trình của tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = x \sec x$ tại $x = 0$.

4. Với các giá trị nào của A và B thì $y = A \cos x + B \sin x$ thỏa mãn $y'' + 2y' + 3y = 2 \sin x$?

3.4

1. Cho $f(x) = x^2 - 3x + 5$, tìm tốc độ thay đổi tức thời của f theo x tại $x = 2$.

2. Cho $f(x) = \frac{2x - 1}{3x + 5}$, tìm tốc độ thay đổi tức thời của f theo x tại $x = -1$.

3. Hàm số $s(t) = t^3 - 9t^2 + 15t + 25$ biểu diễn vị trí của một vật di chuyển dọc theo một đường thẳng. Thực hiện các yêu cầu sau:

- Tìm vận tốc tại thời điểm t .
- Tìm gia tốc tại thời điểm t .
- Mô tả chuyển động của vật, nghĩa là cho biết khi nào vật đi tới và khi nào vật đi về. Tính tổng quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian $[0, 6]$.
- Cho biết khi nào vật đang tăng tốc và khi nào vật đang giảm tốc.

4. Xác định xem mỗi tập dữ liệu dưới đây là đại diện cho mô hình nào: tuyến tính, bậc 2, bậc 3, logarit, mũ hay hình sin?

23.

x	y
-4	-140
-3	-96
-2	-60
-1	-32
0	-12
1	0
2	4
3	0
4	-12

25.

x	y
-4	-0.019531
-3	-0.078125
-2	-0.3125
-1	-1.25
0	-5
1	-20
2	-80
3	-320
4	-1,280

24.

x	y
-4	-10.2
-3	-8.0
-2	-5.8
-1	-3.6
0	-1.4
1	0.8
2	3.0
3	5.2
4	7.4

26.

x	y
-4	-0.0003
-3	-0.0009
-2	-0.0027
-1	-0.0082
0	-0.0247
1	-0.0741
2	-0.2222
3	-0.6667
4	-2.0000

27.

x	y
-4	238
-3	173
-2	118
-1	73
0	38
1	13
2	-2
3	-7
4	-2

29.

x	y
-2.0	-28.0
-1.5	-8.5
-1.0	1.0
-0.5	3.5
0.0	2.0
0.5	-0.5
1.0	-1.0
1.5	3.5
2.0	16.0

28.

x	y
-4	4.84
-3	2.46
-2	-1.41
-1	-4.42
0	-4.76
1	-2.20
2	1.68
3	4.55
4	4.66

30.

x	y
-4	-3.5
-3	-2.4
-2	-1.3
-1	-0.2
0	0.9
1	2.0
2	3.1
3	4.2
4	5.3

5. Người ta ước tính x năm kể từ bây giờ, với $0 \leq x \leq 10$, điểm SAT trung bình của sinh viên đầu vào tại một trường đại học sẽ là

$$f(x) = -6x + 1082$$

a. Tìm công thức cho tốc độ mà điểm SAT trung bình đang thay đổi theo thời gian x năm kể từ bây giờ.

b. Việc kết quả câu a là một hằng số âm nói lên điều gì?

6. Một người đứng ở vách của một mỏm đá ném một viên đá thẳng lên trời. Người ta quan sát được là 2 giây sau thì viên đá ở độ cao cực đại (tính bằng ft) và 5 giây sau đó nữa thì viên đá chạm đất ở chân mỏm đá.

- Tìm vận tốc ban đầu của viên đá.
 - Mỏm đá cao bao nhiêu?
 - Tính vận tốc của viên đá tại thời điểm t .
 - Viên đá chạm đất với vận tốc bao nhiêu?
7. Một chiếc xe hơi đang chạy ở 88 ft/s (60

mi/h) khi tài xế đạp thắng để tránh đụng một đứa trẻ. Sau t giây, chiếc xe cách vị trí mà xe bóp thắng $s(t) = 88t - 8t^2$. Hỏi từ khi đạp thắng đến khi dừng hẳn xe mất bao lâu và đã đi được bao xa?

8. Một nghiên cứu về hiệu quả của ca sáng tại một xí nghiệp chỉ ra rằng một công nhân bình thường bắt đầu làm việc lúc 8 giờ sáng sẽ lắp ráp được

$$f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 50x$$

sản phẩm x giờ sau đó.

a. Tìm một công thức cho tốc độ mà công nhân đang lắp ráp sản phẩm sau x giờ.

b. Lúc 9 giờ sáng thì công nhân đang lắp ráp sản phẩm với tốc độ bao nhiêu?

c. Người công nhân sẽ lắp ráp được bao nhiêu sản phẩm từ 9 giờ đến 10 giờ sáng?

9. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một quốc gia là

$$g(t) = t^2 + 5t + 106$$

tỷ đô-la t năm kể từ 2010.

a. GDP thay đổi với tốc độ bao nhiêu vào năm 2013?

b. GDP thay đổi với tốc độ phần trăm bao nhiêu vào năm 2013?

10. Theo công thức Debye trong hóa lý, độ phân cực định hướng P của một chất khí thỏa mãn

$$P = \frac{4}{3}\pi N \left(\frac{\mu^2}{3kT} \right)$$

với μ , k và N là các hằng số và T là nhiệt độ của chất khí. Tìm tốc độ thay đổi của P theo T .

3.5

1. Sử dụng qui tắc dây chuyền để tính đạo hàm dy/dx và viết kết quả chỉ theo x với $y = \cos u$; $u = x^2 + 7$

2. Tìm đạo hàm của các hàm số sau.

a. $s(\theta) = \sin(4\theta + 2)$

b. $f(x) = e^{-x^2+3x}$

c. $h(x) = \frac{\tan ex}{x^2}$

d. $f(x) = \sqrt[3]{\frac{1}{2-3x}}$

e. $g(x) = \ln(\ln x)$

3. Tìm tọa độ x của các điểm mà tại đó đồ thị của hàm số $f(x) = x\sqrt{1-3x}$ có tiếp tuyến nằm ngang.

4. Giả sử rằng một quả cầu tuyết tan sao cho bán kính của nó giảm với tốc độ không đổi (nghĩa là, bán kính là hàm tuyến tính theo thời gian). Giả sử rằng ban đầu nó là quả cầu bán kính 10 cm và tan hết sau 2 giờ.

a. Tốc độ thay đổi của thể tích sau 1 giờ là bao nhiêu? (Nhắc lại $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.)

b. Tốc độ thay đổi của diện tích bề mặt sau 1 giờ là bao nhiêu? (Nhắc lại $S = 4\pi r^2$.)

5. Một nhà nhập khẩu cà phê Rwandan ước tính rằng khách hàng địa phương sẽ mua khoảng

$$D(p) = \frac{4374}{p^2}$$

pound cà phê mỗi tuần khi giá là p đô-la mỗi pound. Người ta dự đoán rằng t tuần kể từ bây giờ, giá của cà phê Rwandan sẽ là

$$p(t) = 0.02t^2 + 0.01t + 6$$

đô-la mỗi pound. Hỏi lượng mua cà phê hàng tuần sẽ thay đổi theo thời gian với tốc độ bao

nhiều 10 tuần kể từ bây giờ? Lúc đó lượng tiêu thụ đang tăng hay đang giảm?

6. Cho $g(x) = f[u(x)]$, với $u(-3) = 5$, $u'(-3) = 2$, và $f(5) = 3$ và $f'(5) = -3$. Tìm phương trình tiếp tuyến với đồ thị của g tại điểm mà $x = -3$.

3.6

1. Tìm $\frac{dy}{dx}$ bằng cách đạo hàm ẩn.

a. $x^2 + y = x^3 + y^3$

b. $\cos xy = 1 - x^2$

c. $e^{xy} + \ln y^2 = x$

2. Tìm $\frac{dy}{dx}$ bằng 2 cách:

- Bằng cách đạo hàm ẩn phương trình

- Bằng cách đạo hàm một công thức tường minh của y

với $x^2 + y^3 = 12$.

3. Tìm $\frac{dy}{dx}$ trong các bài sau.

a. $y = \sin^{-1}(2x + 1)$

b. $y = \tan^{-1} \sqrt{x^2 + 1}$

c. $\sin^{-1} y + y = 2xy$

4. Tìm phương trình của tiếp tuyến với đồ thị của phương trình $3^x + \log_2(xy) = 10$ tại $(2, 1)$.

5. Tìm phương trình của pháp tuyến với đường cong $x^2 + 2xy = y^3$ tại $(1, -1)$.

6. Dùng đạo hàm ẩn để tìm đạo hàm cấp hai y'' của hàm số $7x + 5y^2 = 1$.

7. Dùng đạo hàm logarit để tìm dy/dx . Bạn có thể biểu diễn kết quả theo cả x và y .

a. $y = \sqrt[18]{(x^{10} + 1)^3(x^7 - 3)^8}$

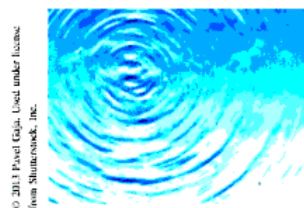
b. $y = x^x$

8. Tìm hai điểm trên đường cong có phương trình là $x^2 - 3xy + 2y^2 = -2$ mà tại đó tiếp tuyến thẳng đứng.

3.7

1. Tìm dx/dt với $x^2 + xy - y^2 = 20$ và $dy/dt = 5$ khi $x = 4$.

2. Một hòn đá được thả xuống một cái hồ và tạo ra các vòng sóng lan tròn. Khi bán kính của vòng sóng là 8 in., thì bán kính đang tăng với tốc độ 3 in./s. Hỏi diện tích bao bởi vòng sóng thay đổi với tốc độ bao nhiêu tại thời điểm này?



3. Một nghiên cứu về môi trường trong một cộng đồng cho thấy rằng có

$$Q(p) = p^2 + 3p + 1$$

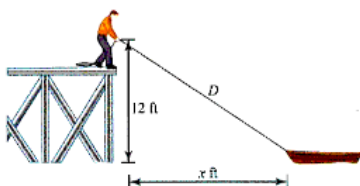
đơn vị chất ô nhiễm có hại trong không khí khi dân số là p ngàn. Dân số hiện tại là 30000 người và đang tăng với tốc độ 2000 người/năm. Hỏi mức ô nhiễm đang tăng với tốc độ bao nhiêu?

4. Một thang dài 13 ft dựng dựa vào một bức tường đứng và đang trượt xuống tường với tốc độ 3 ft/s tại thời điểm mà chân thang cách chân tường 5 ft. Hỏi tại thời điểm này, chân của thang đang di chuyển xa tường với tốc độ bao nhiêu?

5. Một xe hơi đang đi theo hướng Bắc với vận tốc 40 mi/h và một xe tải đang đi theo hướng Đông với vận tốc 30 mi/h. Hỏi khoảng cách giữa hai xe đang thay đổi với tốc độ bao nhiêu 3 giờ sau đó?

6. Một người đang đứng ở cuối một cầu tàu cao hơn mặt nước 12 ft và đang kéo một sợi dây gắn với một chiếc thuyền trên mặt nước với tốc độ 6 ft dây mỗi phút (xem hình). Hỏi chiếc

thuyền đang di chuyển trong nước với vận tốc bao nhiêu khi nó cách cầu tàu 16 ft?



với vận tốc bao nhiêu tại thời điểm này?



7. Mô hình một bồn nước bằng một hình nón ngược cao 40 ft với bán kính đáy 20 ft. Nước đang chảy vào bồn với tốc độ không đổi 80 $\text{ft}^3/\text{phút}$. Hỏi mực nước trong bồn đang dâng với tốc độ bao nhiêu khi mực nước sâu 12 ft? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của $\text{ft}/\text{phút}$.
8. Áp suất không khí $p(s)$ tại độ cao s trên mực nước biển được mô hình bằng công thức $p(s) = e^{-0.000125s}$ atm. Một hộp mang theo một thiết bị để đo áp suất được thả xuống biển từ một máy bay và rơi sao cho sau t giây thì nó cách mặt biển

$$s(t) = 3000 - 49t - 245(e^{-t/5} - 1)$$

mét.

- a. Tìm ds/dt và sau đó dùng qui tắc dây chuyền để tìm dp/dt . Áp suất không khí đang thay đổi với tốc độ bao nhiêu 2 giây sau khi hộp bắt đầu rơi?
- b. Khi nào hộp chạm nước (làm tròn đến giây)? Tại thời điểm đó áp suất không khí đang thay đổi với tốc độ bao nhiêu? Các giả thiết nào đã được đặt ra trong mô hình này?

9. Một đèn tìm kiếm xoay trong một ngọn hải đăng cách bờ 2 dặm đang chiếu theo một người đi bộ dọc bờ biển (xem hình). Khi người đi bộ còn cách 1 dặm so với điểm trên bờ mà gần nhất với ngọn hải đăng, thì đèn tìm kiếm đang xoay với tốc độ $\frac{\pi}{2}$ rad/giờ. Hỏi người đi bộ đang đi

3.8

1. Tìm vi phân $d(x^5 + \sqrt{x^2 + 5})$
2. Dùng vi phân để xấp xỉ các giá trị sau và sau đó xác định sai số so với giá trị của máy tính.
 - a. $\sqrt{0.99}$
 - b. $\cos\left(\frac{\pi}{2} + 0.01\right)$
3. Bạn đo bán kính một quả cầu là 6 in. Sử dụng công thức $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ để tính thể tích. Nếu số đo bán kính chính xác đến 1 % thì số đo thể tích chính xác đến khoảng bao nhiêu (làm tròn đến phần trăm)?
4. Một nghiên cứu về môi trường ước tính rằng t năm kể từ bây giờ, lượng CO trung bình trong không khí sẽ là

$$Q(t) = 0.05t^2 + 0.1t + 3.4$$

phần ngàn (ppm). Ước tính xem lượng CO thay đổi bao nhiêu sau 6 tháng?

5. Một hộp hình lập phương được làm từ 3 loại vật liệu. Vật liệu làm 4 mặt bên giá 2 cent mỗi in. vuông. Vật liệu để làm đáy giá 3 cent mỗi in. vuông và vật liệu để làm nắp giá 4 cent mỗi in. vuông. Ước tính giá thành tăng thêm để làm hộp nếu mỗi cạnh tăng từ 20 in. lên 21 in.
6. Sử dụng phương pháp Newton-Raphson để xấp xỉ một nghiệm của phương trình

$$e^{-x} = x$$

Bạn có thể khởi đầu với $x_0 = 1$.